Obnovljivi izvori energije

Predavanje 6

Fotonaponska konverzija

- Proces pretvaranja energije Sunčevog zračenja u električnu energiju
- Fotonaponska konverzija je atraktivna zato što nema međukoraka i usputnog pretvaranja u još neki drugi vid energije
- Pretvaranje se vrši bez obtnih dijelova, bez buke vibracija i nije praćeno emisijom štetnih gasova

Fotonaponska konverzija

- Istorijski razvoj
  - 1839. (Paris) *Edmond Becquerel*
    Prvo otkriće fotonaponskog efekta
  - 1883. (New York) *Charles Edgar Fritts*
    Prva PV ćelija od čvrstog materijala
  - 1905. *Albert Einstein*
    Teorijsko objašnjenje fotonaponskog efekta
  - 1954. (New Yersey) *Bell laboratories*
    Prva Si ćelija. Efikasnost 6%. Cijena 300$/Wp

Fotonaponska konverzija

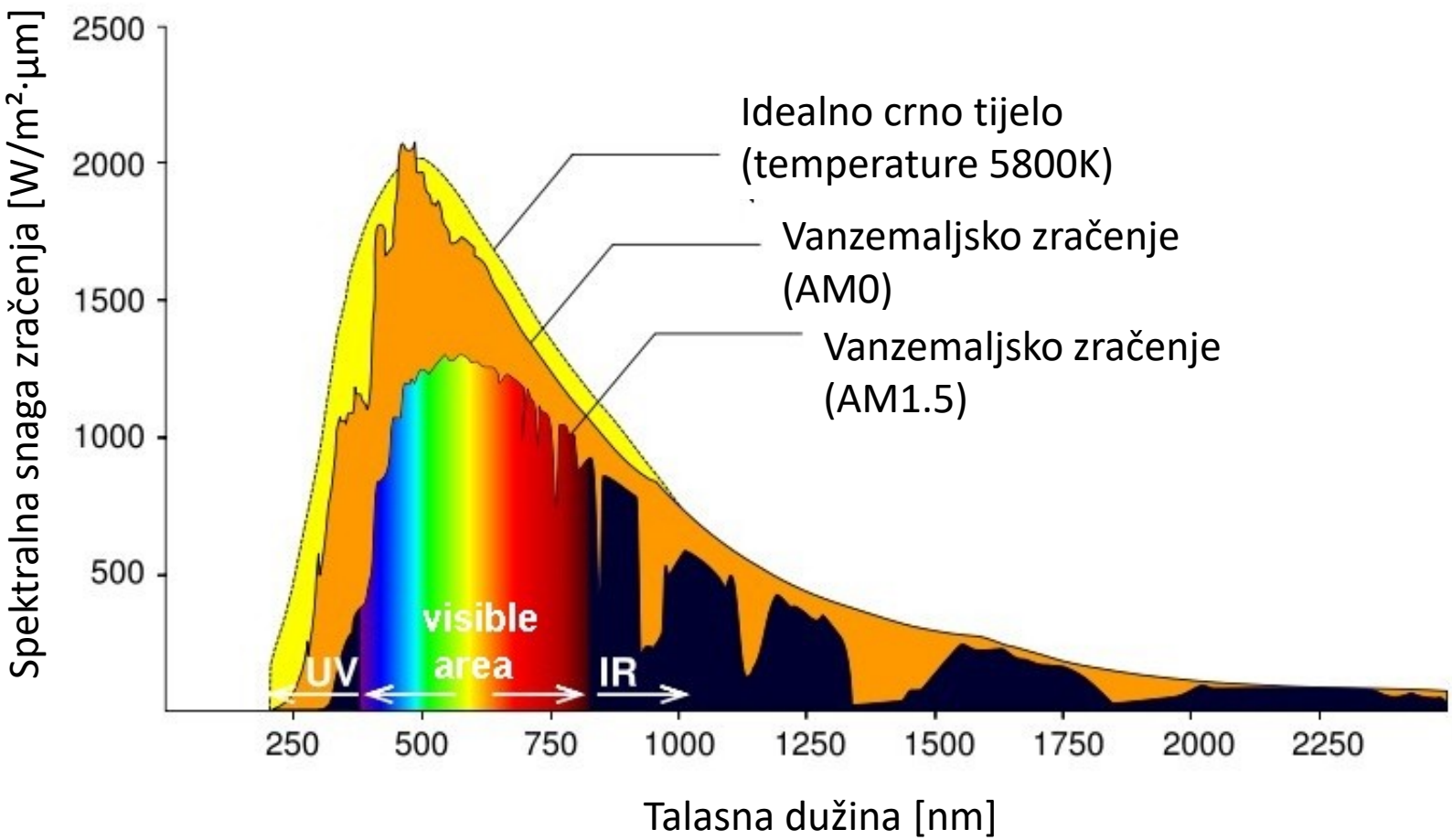
- Istorijski razvoj
  - 1990-2000
    Efikasnost c-Si dostigla 25% u lab. uslovima
  - 2000-2018
    Politika razvijenih zemalja (SAD, Japan, Njemačka) dovodi do rapidnog razvoj PV tehnologije.
    Cijena opada na manje od 1$/Wp
  - 2020+
    Predviđa se da će moduli od Perovskita koštati ispod 0,3$/Wp.

Fotonaponska konverzija

- Kod modelovanja fotonaponskih sistema smatra se da zračenje Sunca ima korpuskularno-talasnu prirodu
- To znači da su ravnopravni modeli za snop svjetlosti:
  - Skup elektromagnetnih talasa različitih frekvencija
  - Mlaz fotona različitih energija

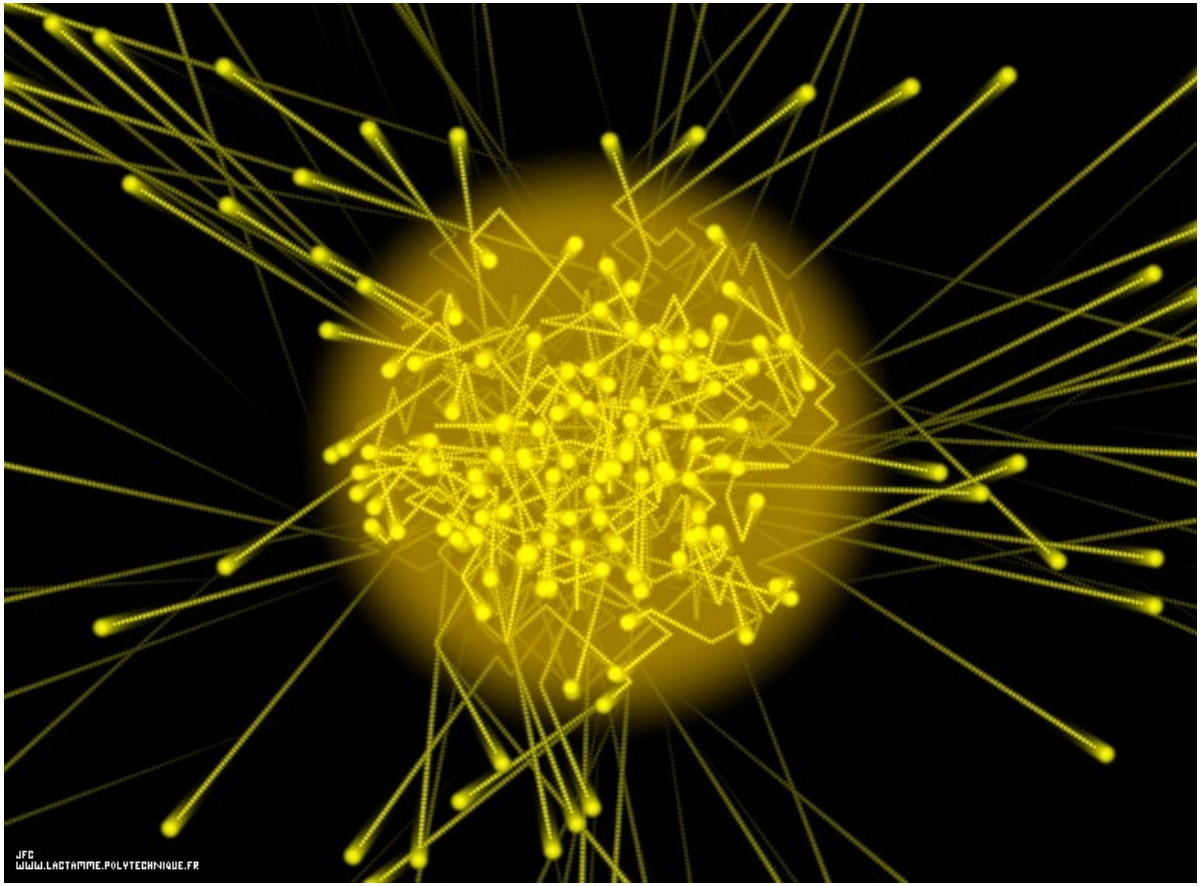
Fotonaponska konverzija

- Podsjećanje na spektar zračenja Sunca



Fotonaponska konverzija

- Korišćenjem fotona modelujemo činjenicu da energija od Sunca dolazi u kvantima



Fotonaponska konverzija

- Energija jednog fotona

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

  – h – Planckova konstanta (h = 6,626×10^{-34} Js)
  – ν – frekvencija [Hz]
  – c – brzina svjetlosti (c = 3×10^{8} m/s)
  – λ – talasna dužina

Fotonaponska konverzija

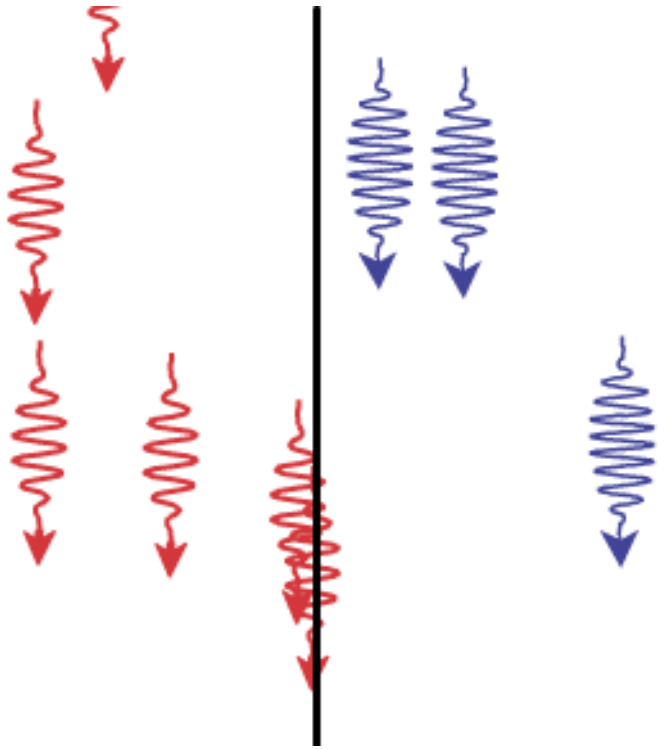
- Energija jednog fotona

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1{,}987}{\lambda} \cdot 10^{-19} [J] = \frac{1{,}239}{\lambda} [eV]$$

  – λ se uvrštava u [μm],
  – 1 [eV] = $1{,}602 \times 10^{-19}$ [J]

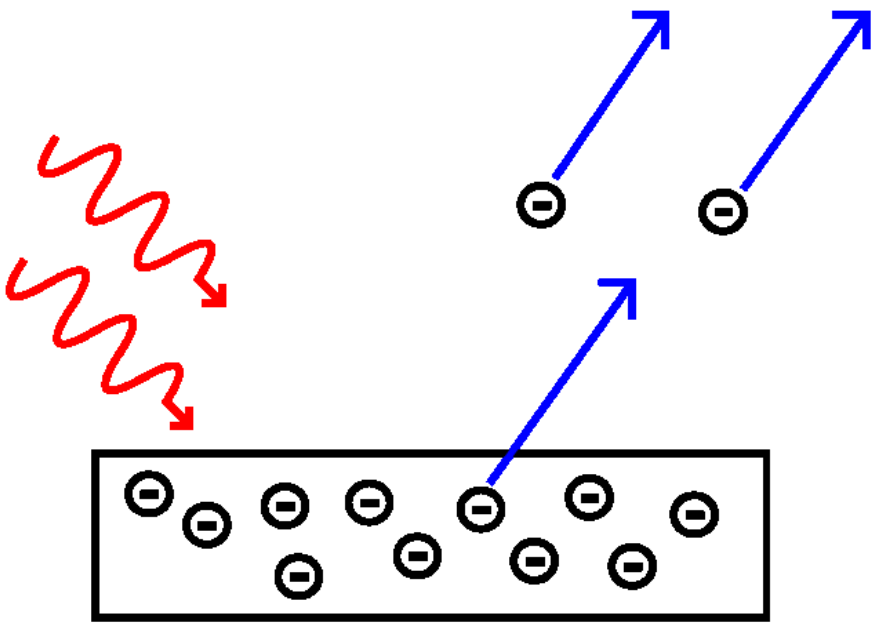
Fotonaponska konverzija

- Npr. za plavu svjetlost u poređenju sa crvenom za istu energiju potrebno je manje fotona, jer je energija kojom raspolaže jedan foton veća.



Fotonaponska konverzija

- Kada foton pogodi određeni materijal, ukoliko raspolaže dovoljnom energijom (većom od tzv. energije energetskog procjepa E_g), može da izazove oslobađanje elektrona od privlačnih sila jezgra



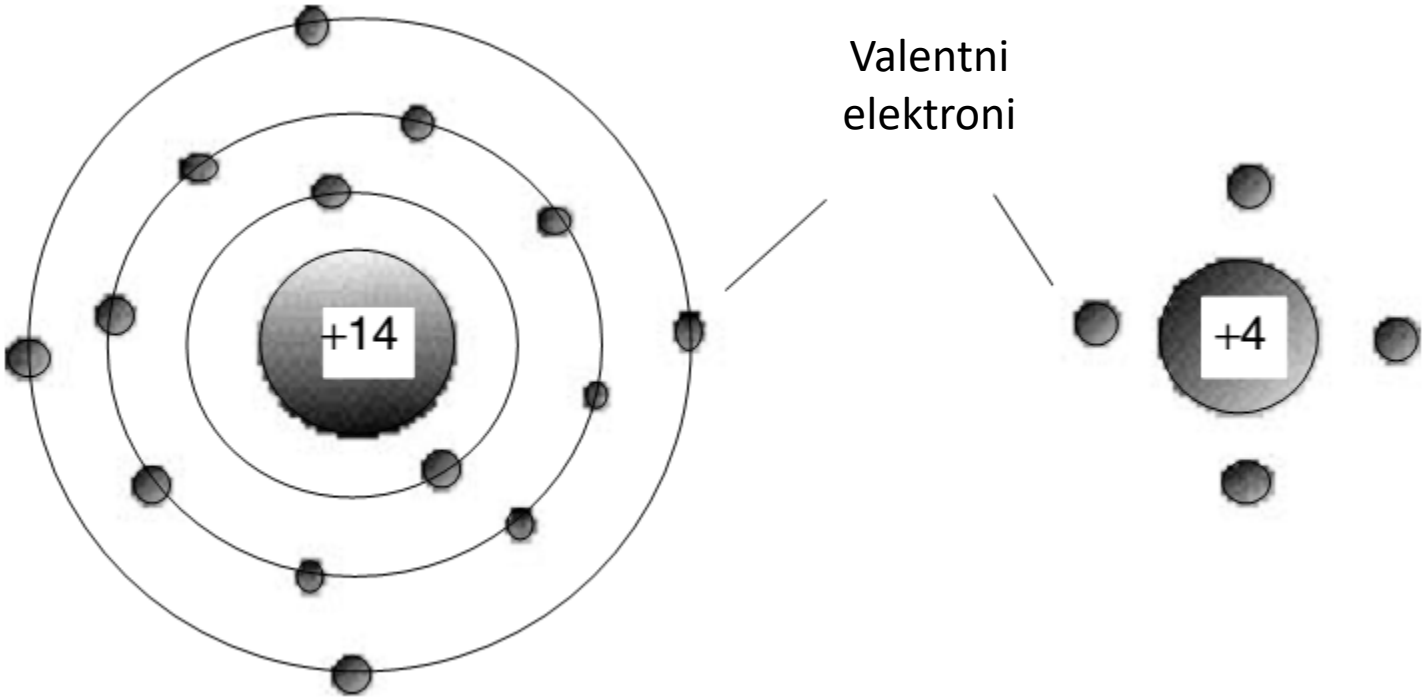
Fotonaponska konverzija

- Materijali upotrebljivi za fotonaponsku konverziju:

							VIIIa
		IIIa	IVa	Va	VIa	VIIa	2 He 4,003
		5 B 10,811	6 C 12,011	7 N 14,007	8 O 15,999	9 F 18,998	10 Ne 20,183
Ib	IIb	13 Al 26,982	14 Si 28,086	15 P 30,978	16 S 32,064	17 Cl 35,453	18 Ar 39,948
29 Cu 63,54	30 Zn 65,37	31 Ga 69,72	32 Ge 72,59	33 As 74,922	34 Se 78,96	35 Br 79,909	36 Kr 83,80
47 Ag 107,870	48 Cd 112,40	49 In 114,82	50 Sn 118,69	51 Sb 121,75	52 Te 127,60	53 I 126,086	54 Xe 131,30
79 Au 196,967	80 Hg 200,59	81 Tl 204,37	82 Pb 207,19	83 Bi 208,980	84 Po (210)	85 At (210)	86 Rn (222)

Fotonaponska konverzija

- Model atoma na primjeru silicijuma

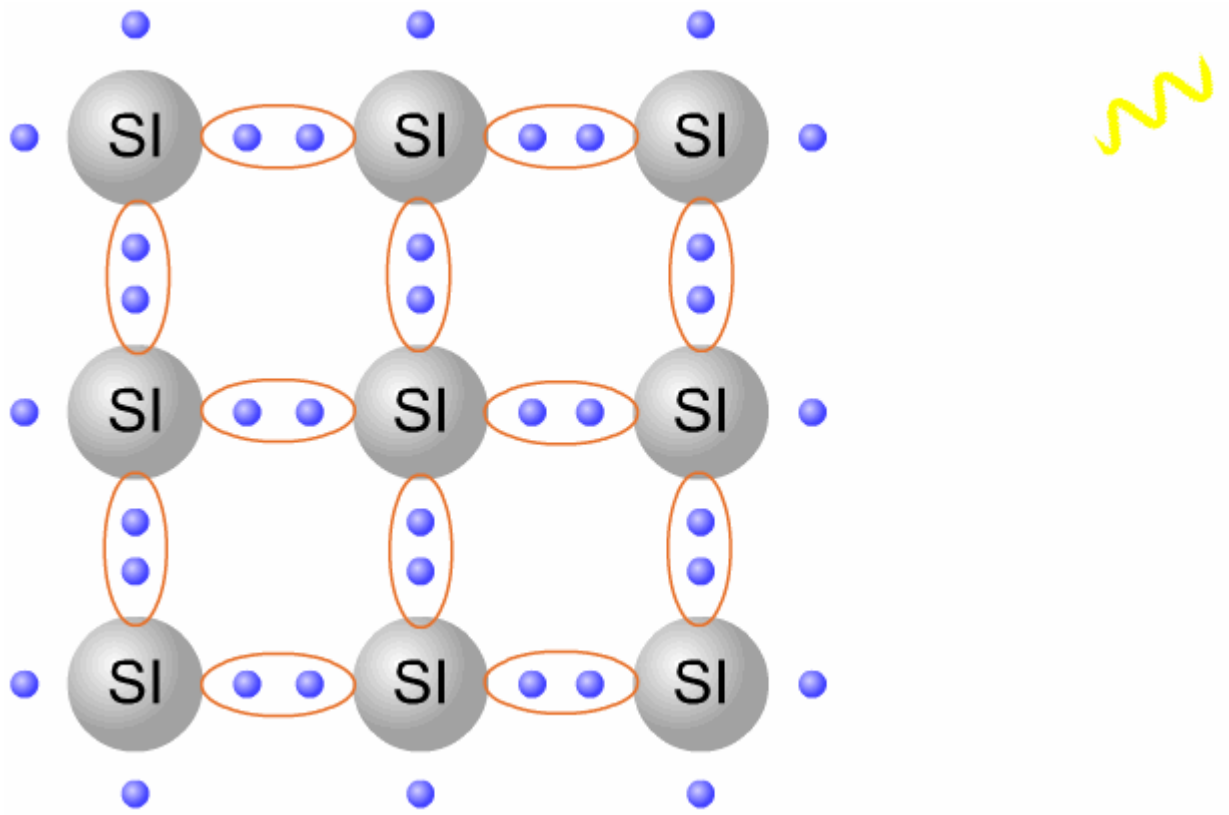


detaljni

pojednostavljeni

Fotonaponska konverzija

- Silicijum izložen Sunčevom zračenju

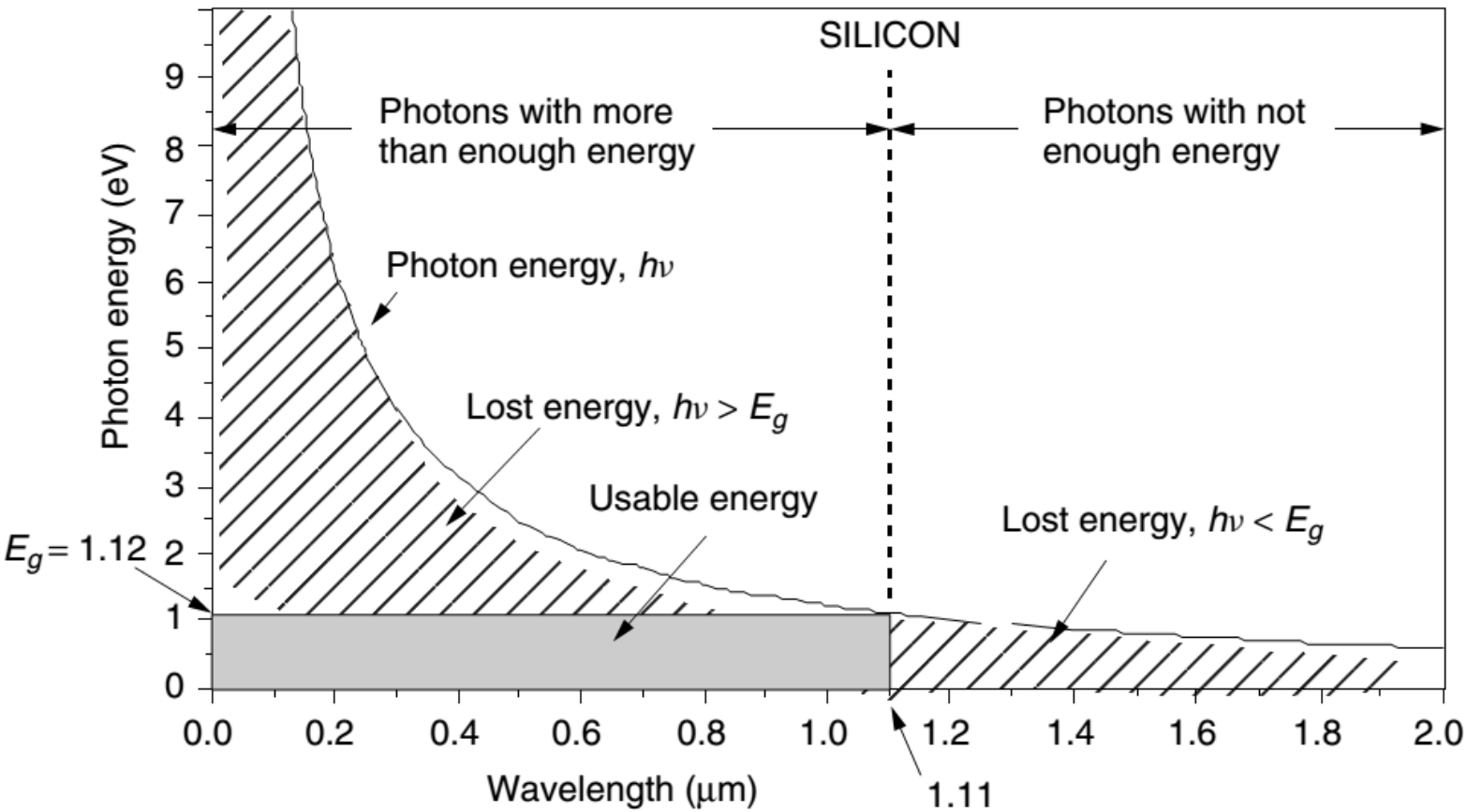


Fotonaponska konverzija

- Suštinske činjenice bitne za analizu efikasnosti fotonaponske konverzije:
  - Ako je energija upadnog fotona manja od vrijednosti energetske barijere fotonaponskog materijala (npr. $E < 1{,}12$ eV, tj. $\lambda > 1{,}11$ µm u slučaju silicijuma) ne može doći do odvajanja elektrona i prelaska u provodnu zonu.
  - Ako je energija upadnog fotona znatno veća od vrijednosti energetske barijere, tada se samo jedan dio koristi za ekscitaciju elektrona, a ostatak se disipira u vidu toplote.

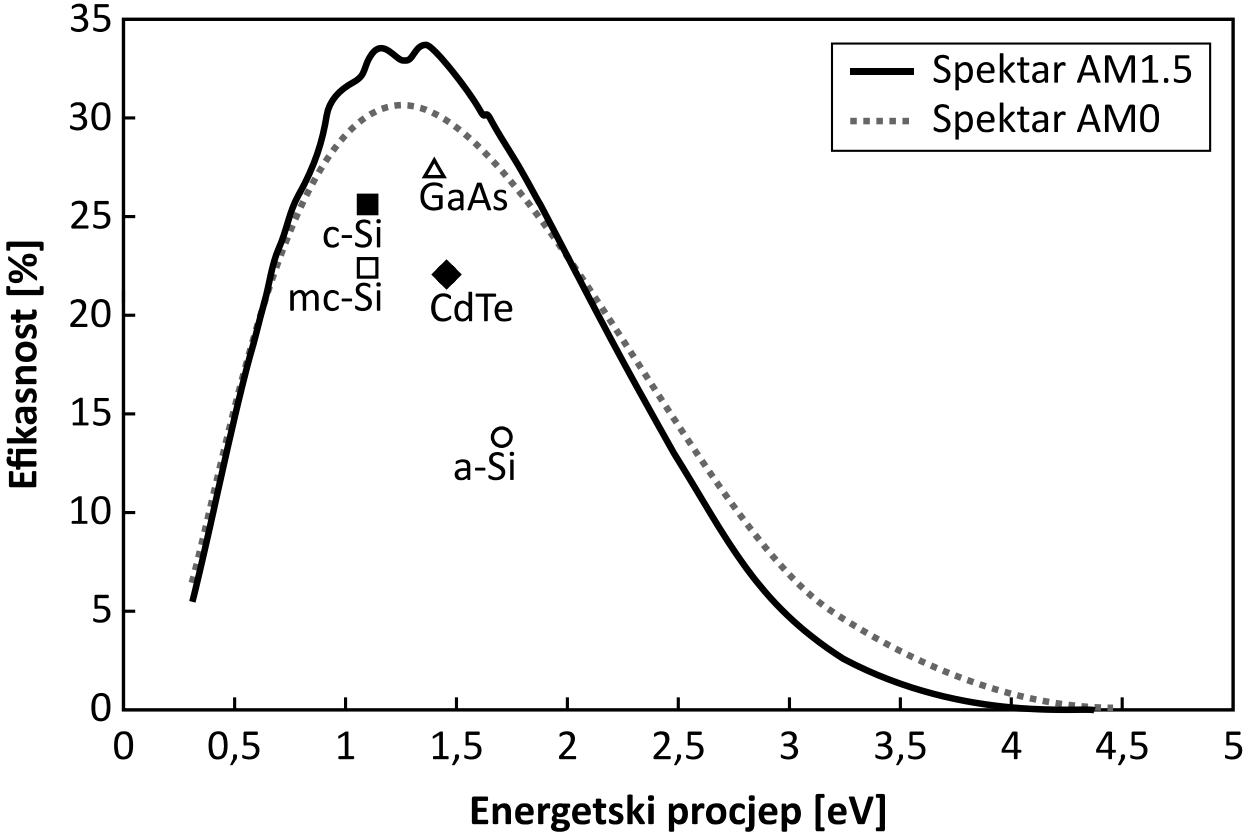
Fotonaponska konverzija

- Silicijum izložen Sunčevom zračenju



Fotonaponska konverzija

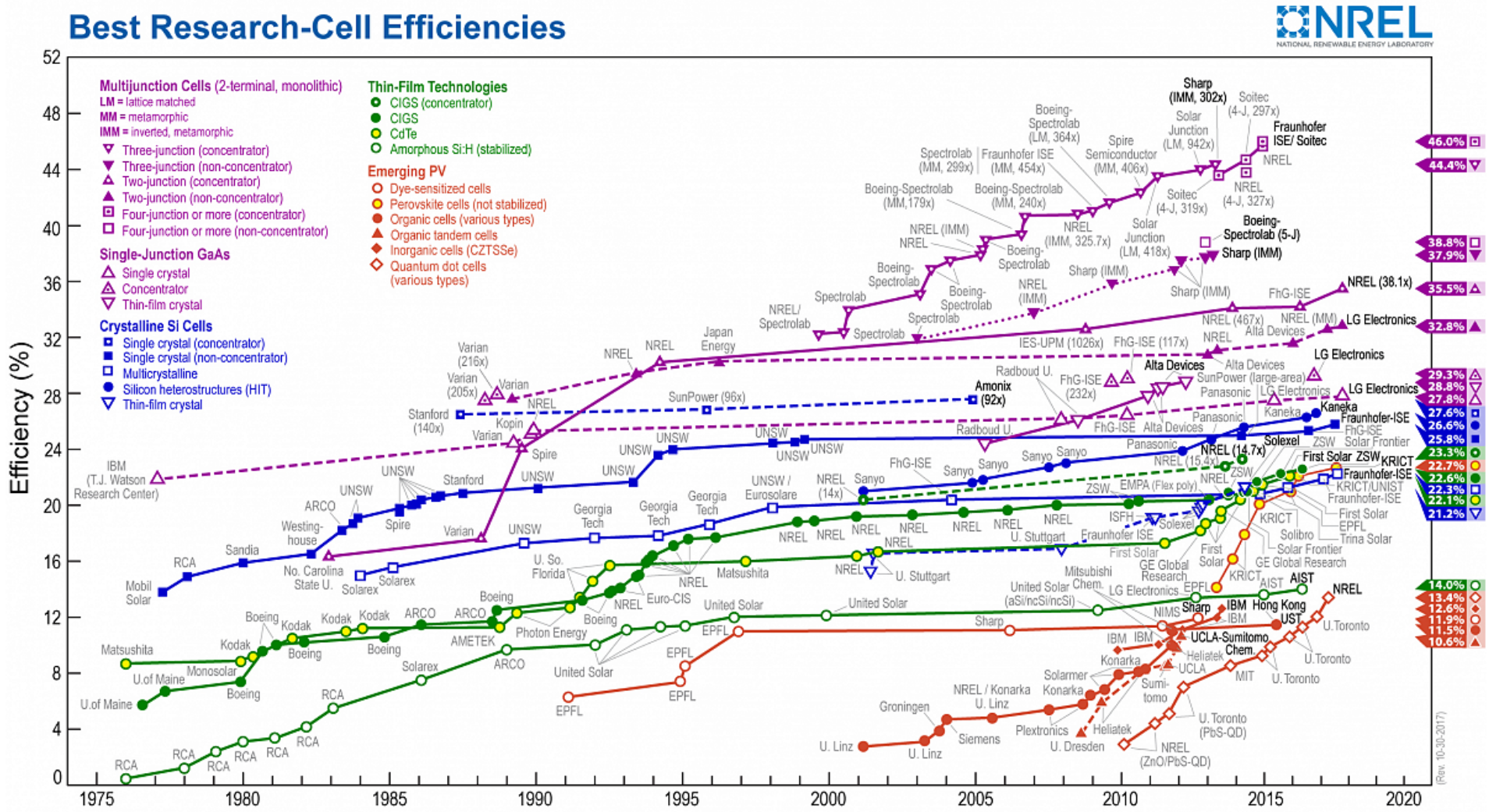
- Teorijski maksimum fotonaponske konverzije (tačkama obilježeni laborator. ostvareni maksimumi)



Fotonaponska konverzija

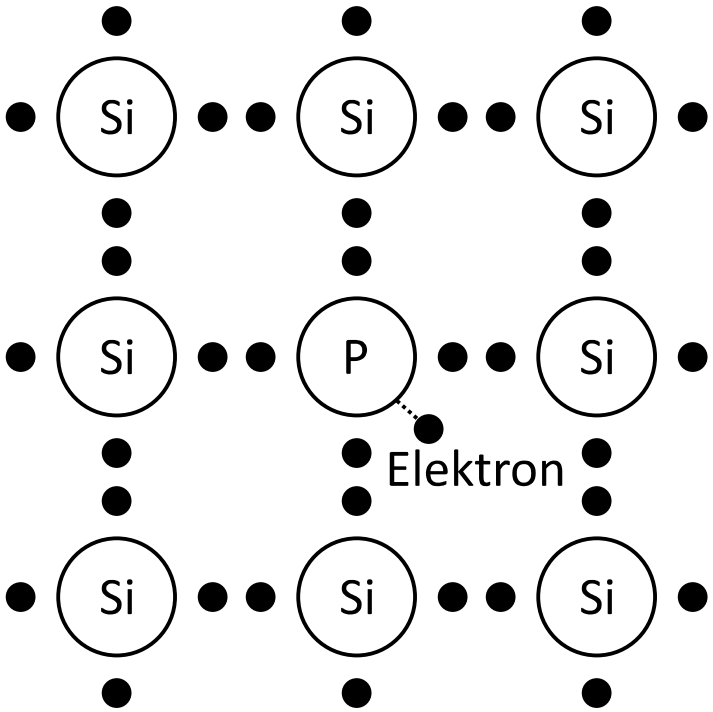
- Efikasnost fotonaponske konverzije c-Si
  - Teorijska idealna: 32%
  - Laboratorijska max. ostvarena: 25,8%
  - Kod realnih c-Si modula u prodaji: 15-17%

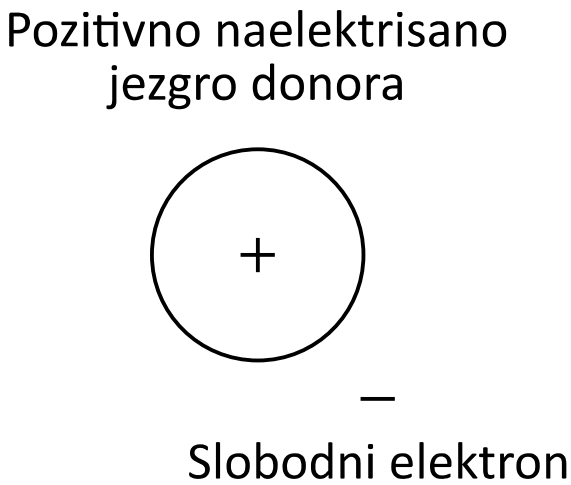
Fotonaponska konverzija



Fotonaponska konverzija

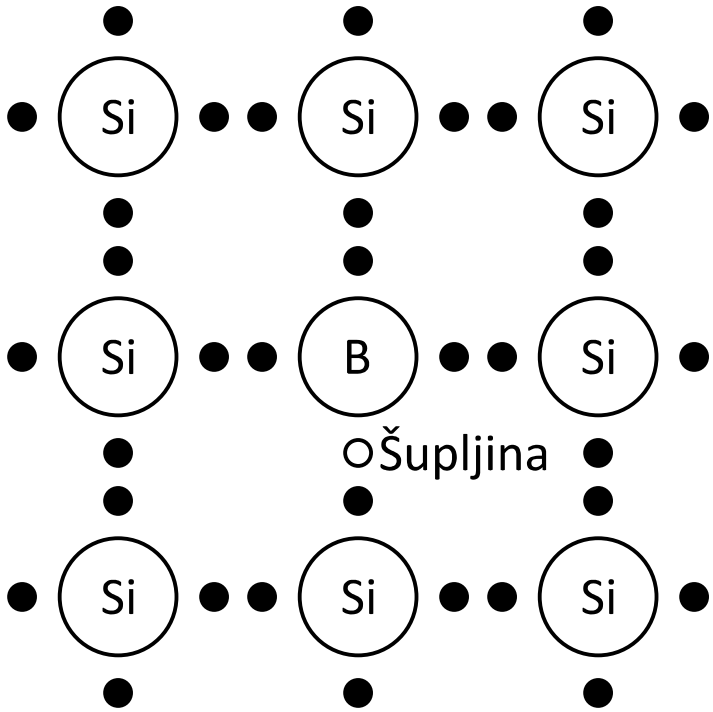
- Dopiranje (n-materijal)

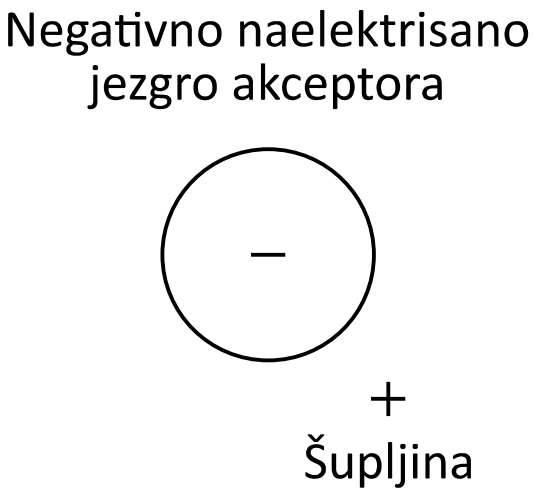




Fotonaponska konverzija

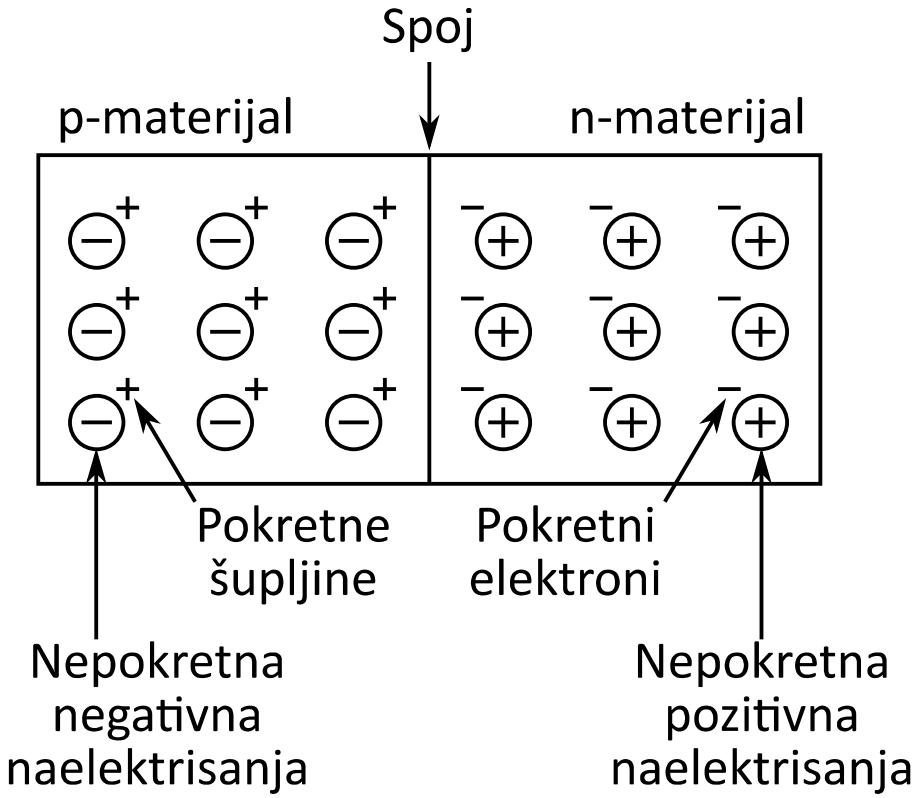
- Dopiranje (p-materijal)



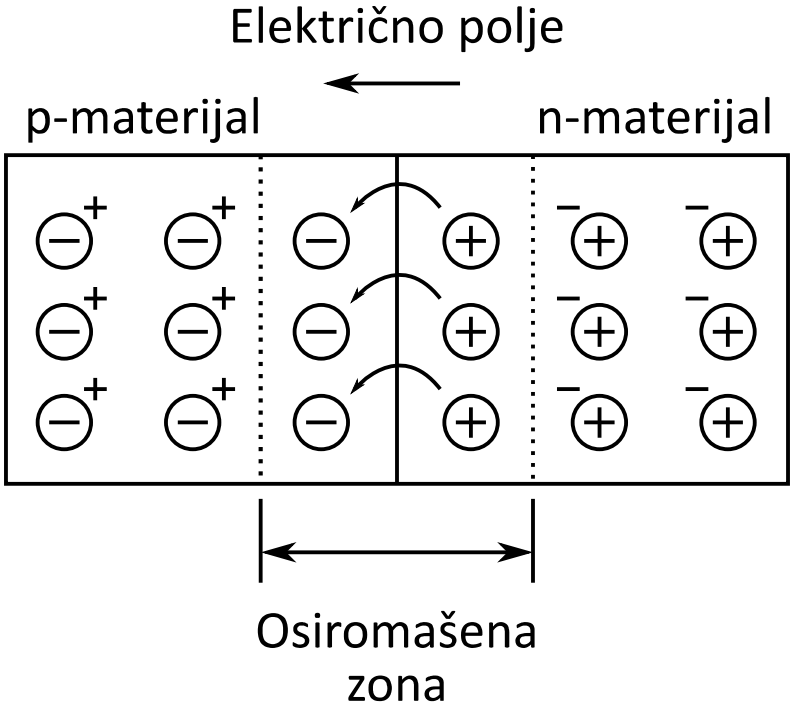


Fotonaponska konverzija

- Princip funkcionisanja p-n spoja



a. Trenutak spajanja

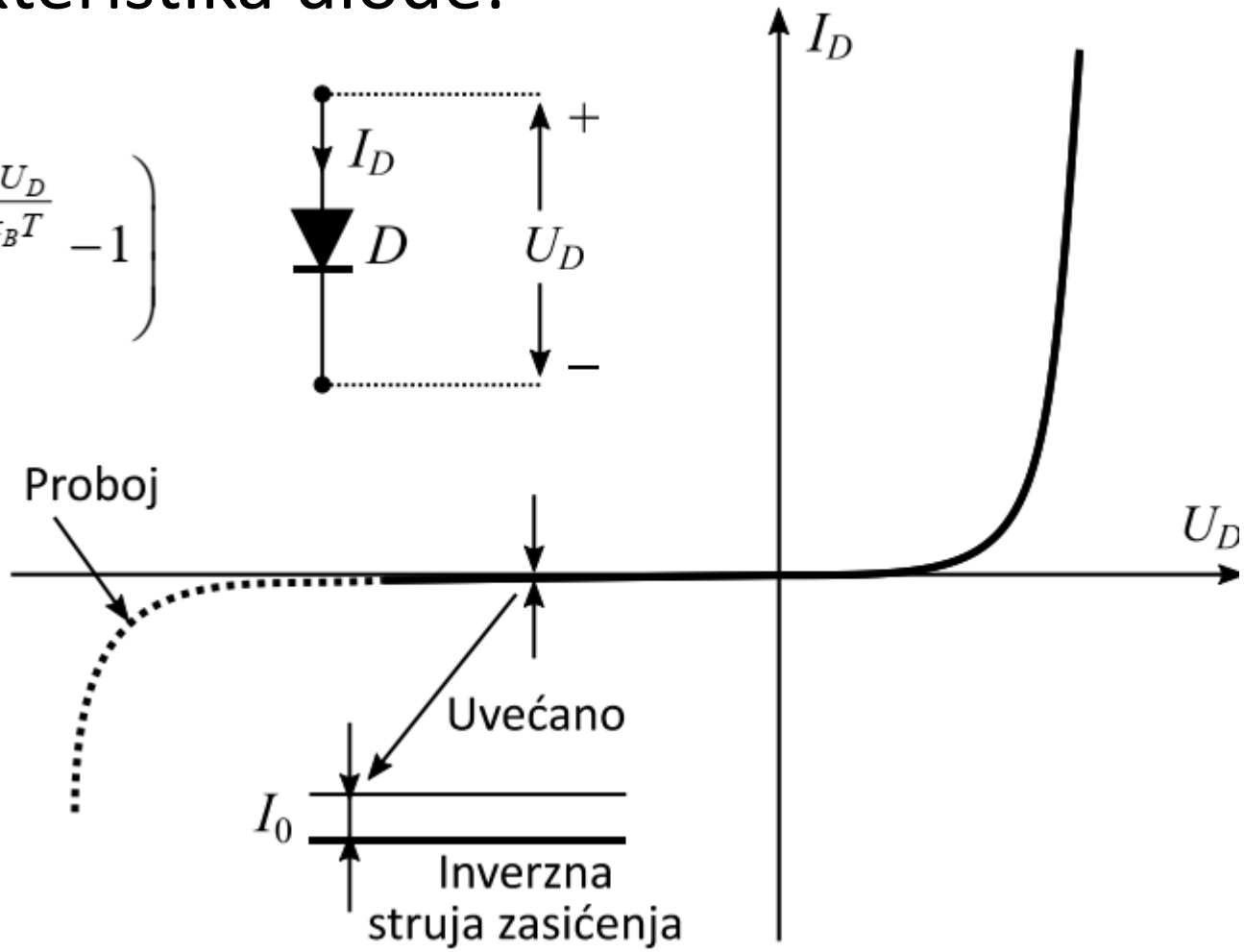


b. Stacionarno stanje

Dioda je načinjena kao P-N spoj

- I-U karakteristika diode:

$$I_D = I_0\left(e^{\frac{qU_D}{k_B T}} - 1\right)$$



PRIMJER 5.2

Pad napona na p-n spoju

Posmatra se *p-n* spoj inverzne struje zasićenja od 10^{-10} A, pri temperaturi od 25°C. Koliki pad napona će se javiti na spoju u slučajevima da kroz njega: (a) teče struja od 1 A i (b) teče struja od 10 A?

Rješenje

Izražavanjem napona iz *Shockley*-eve diodne jednačine, dobija se:

$$U_D = \frac{k_B T}{q} \ln\left(\frac{I_D}{I_0} + 1\right).$$

(a) Kada je struja jednaka 1 A, napon na *p-n* spoju iznosi:

$$U_D = \frac{1{,}38 \times 10^{-23} \cdot (273{,}15 + 25)}{1{,}602 \times 10^{-19}} \ln\left(\frac{1}{10^{-10}} + 1\right) = 0{,}592\,\mathrm{V}.$$

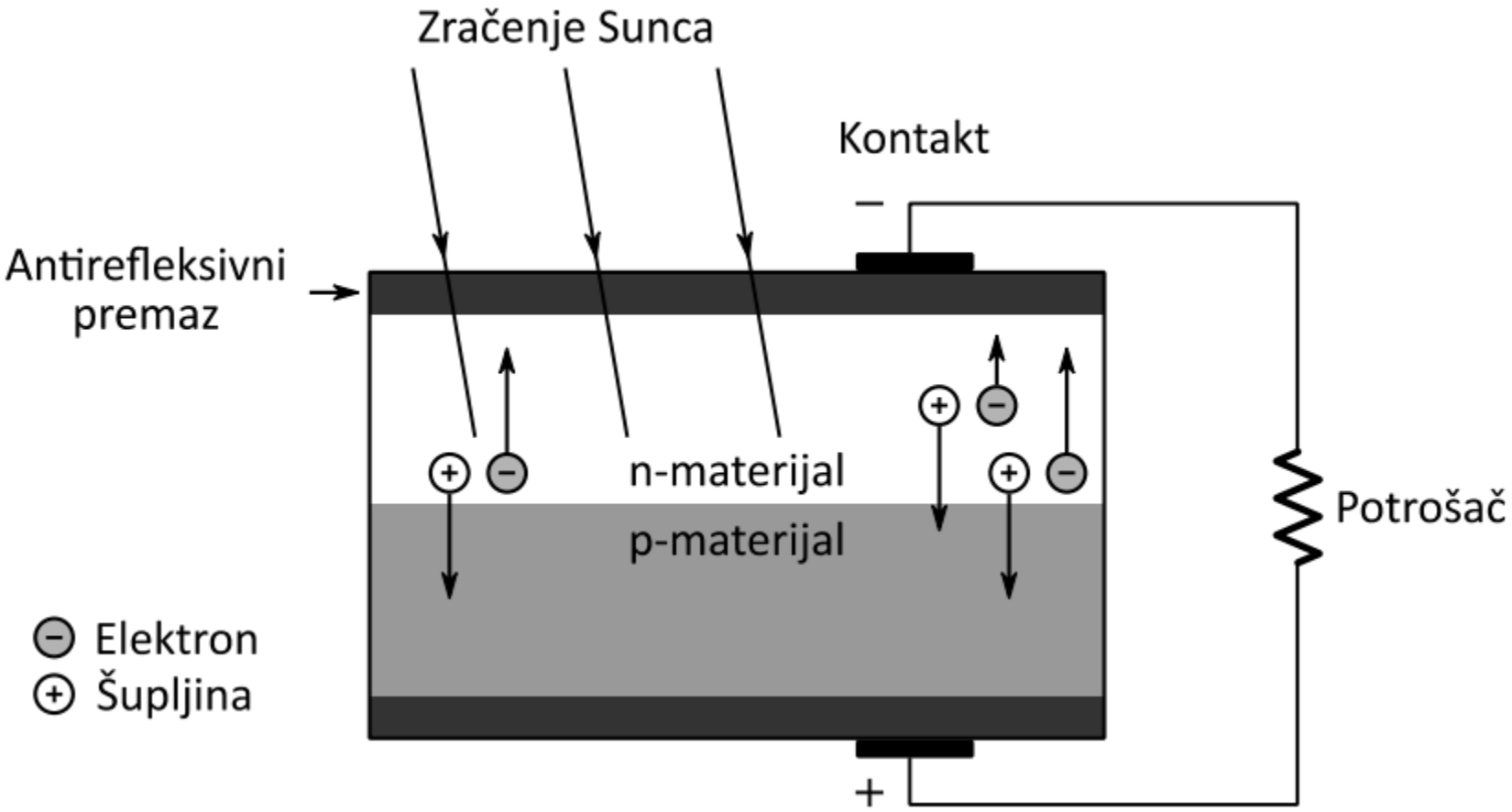
(b) U slučaju da je struja deset puta veća, dobija se da je napon na spoju:

$$U_D = \frac{1{,}38 \times 10^{-23} \cdot (273{,}15 + 25)}{1{,}602 \times 10^{-19}} \ln\left(\frac{10}{10^{-10}} + 1\right) = 0{,}651\,\mathrm{V}.$$

Zanimljiva je činjenica da je desetostruko povećanje struje dovelo do neuporedivo manje promjene napona na *p-n* spoju. Promjena od 0,06 V predstavlja svega oko 10%. ■

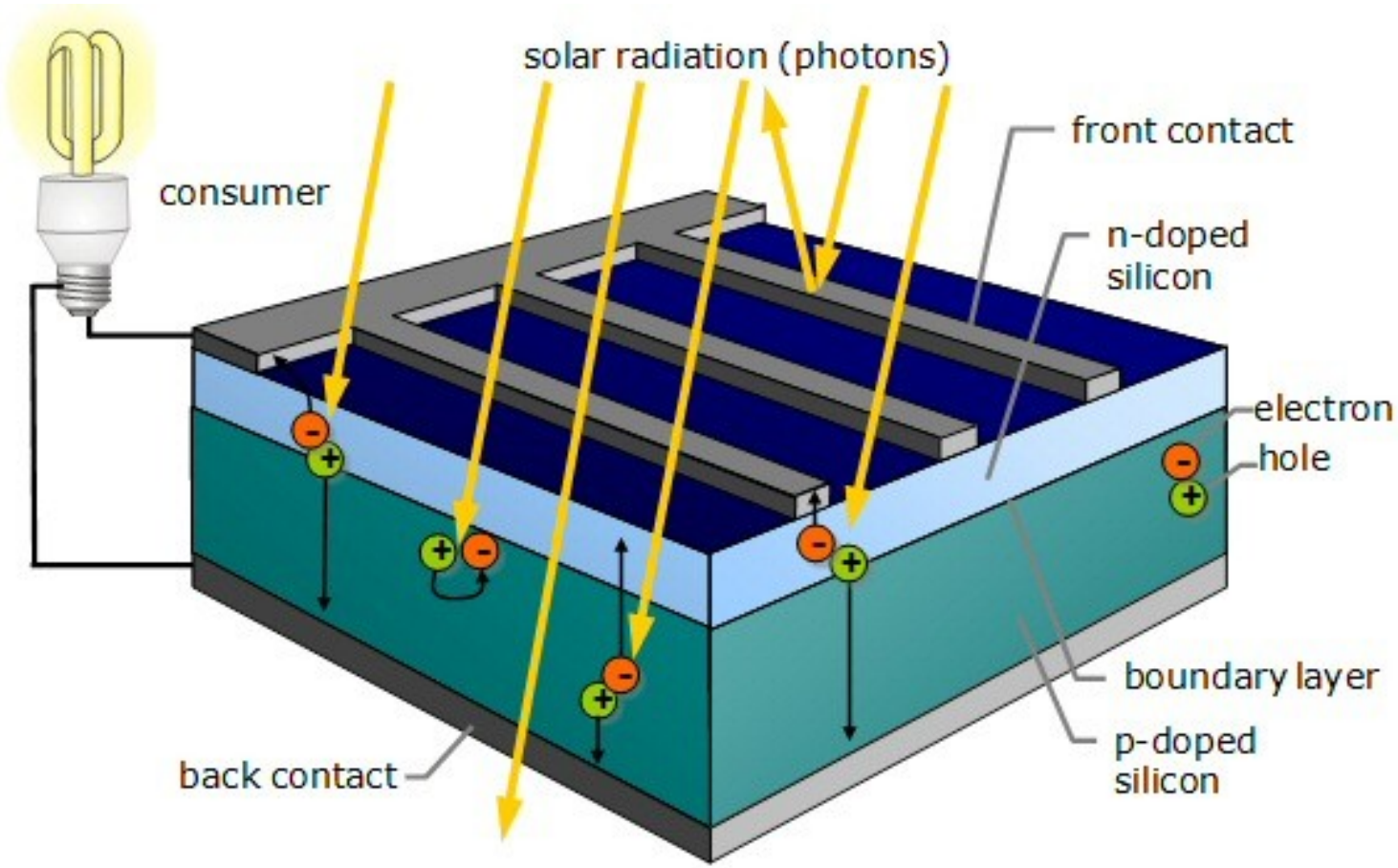
Fotonaponska ćelija

- Princip rada fotonaponske ćelije



Fotonaponska ćelija

- Realna fotonaponska ćelija

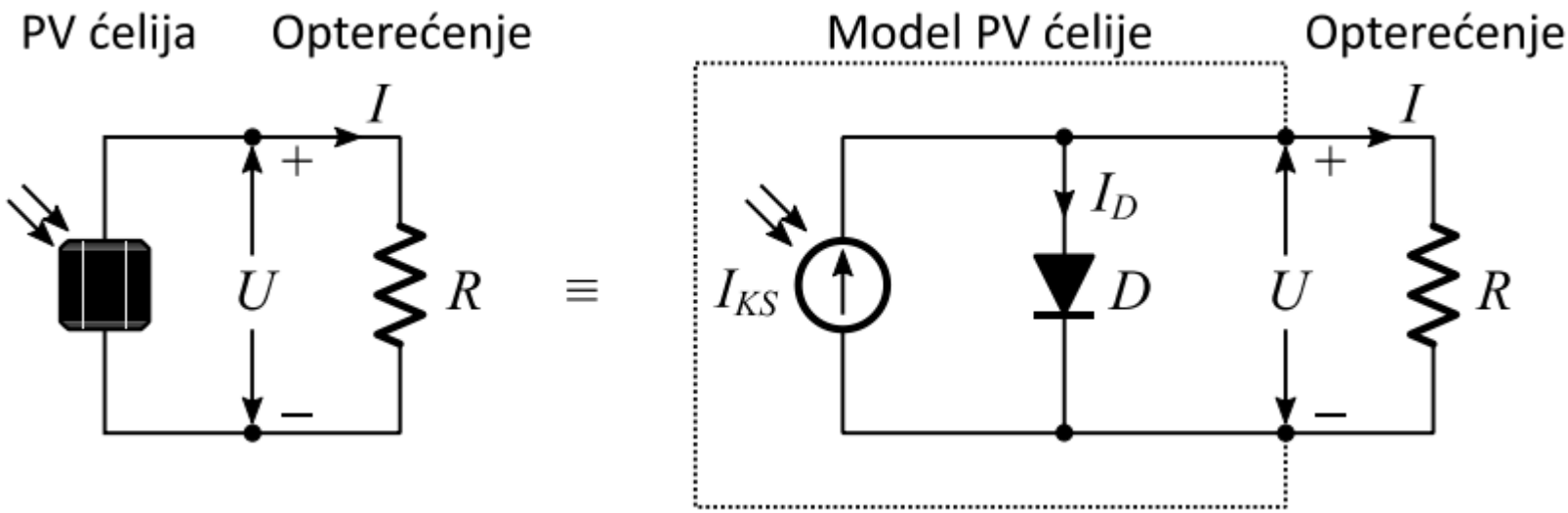


Fotonaponska ćelija

- Realna fotonaponska ćelija

Osnovni model fotonaponske ćelije

- Ekvivalentna šema PV ćelije:



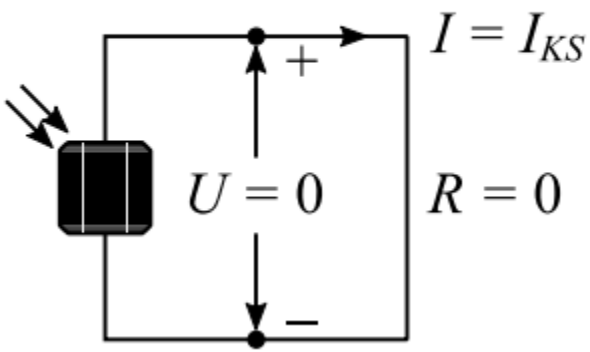
- Izraz za struju:

$$I = I_{KS} - I_D = I_{KS} - I_0 \left(e^{\frac{qU_D}{k_B T}} - 1 \right)$$

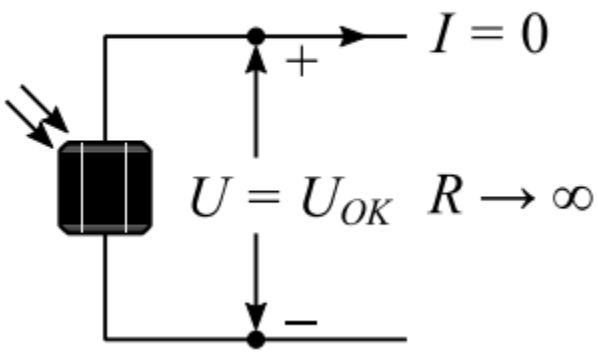
Granični radni režimi PV ćelije

- Režimi kratkog spoja i otvorenog kola:

Struja kratkog spoja

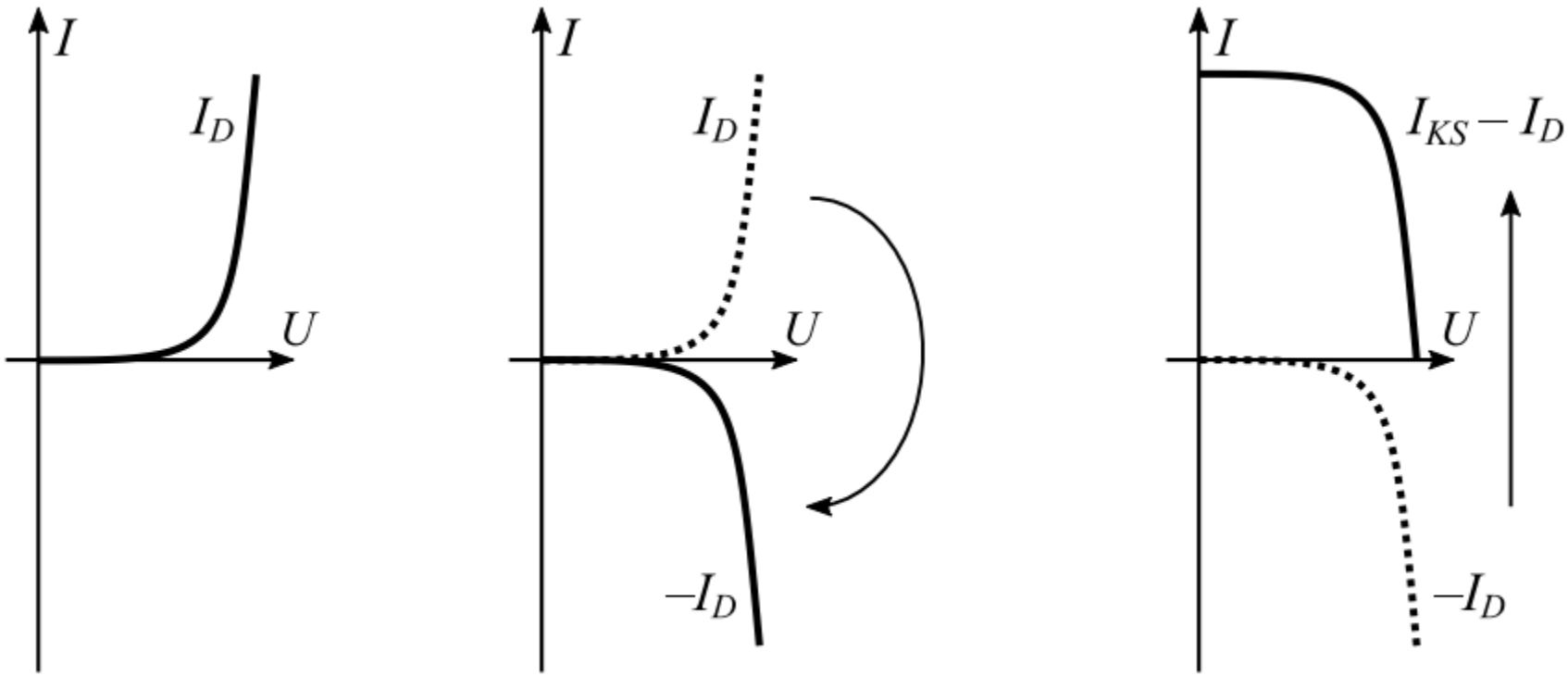


Napon otvorenog kola



I-U karakteristika PV ćelije

- Na osnovu izraza: $$I = I_{KS} - I_D = I_{KS} - I_0\left(e^{\frac{qU_D}{k_B T}} - 1\right)$$



a. Dioda b. Zamračena PV ćelija c. Osvijetljena PV ćelija

I-U karakteristika PV ćelije

- Uticaj iradijanse ilustrovan na primjeru:

PRIMJER 5.3

I-U karakteristika fotonaponske ćelije u zavisnosti od iradijanse

Fotonaponska ćelija površine 170 cm^2, pri temperaturi od 25°C, ima inverznu struju zasićenja od $1{,}7\times10^{-8}$ A/m^2. Pri iradijansi od 1000 W/m^2, ćelija generiše struju kratkog spoja od 350 A/m^2. Odrediti osnovne parametre ćelije i skicirati njenu *I-U* karakteristiku kada iradijansa iznosi 1000 W/m^2. Ponoviti proceduru za polovičnu vrijednost iradijanse od 500 W/m^2.

PRIMJER 5.3

I-U karakteristika fotonaponske ćelije u zavisnosti od iradijanse

Rješenje

Budući da je površina ćelije 170 cm^2 (što je jednako 0,017 m^2), inverzna struja zasićenja iznosi

$$I_0 = 1,7 \times 10^{-8} \cdot 0,017 = 2,89 \times 10^{-10}\ \text{A},$$

a struja kratkog spoja pri iradijansi od 1000 W/m^2

$$I_{KS} = 350 \cdot 0,017 = 5,95\,\text{A}.$$

Napon otvorenog kola pri punoj iradijansi računamo pomoću formule

$$U_{OK} = \frac{k_B T}{q} \ln\left(\frac{I_{KS}}{I_0} + 1\right) = \frac{1,38 \times 10^{-23} \cdot (273,15 + 25)}{1,602 \times 10^{-19}} \ln\left(\frac{5,95}{2,89 \times 10^{-10}} + 1\right)$$

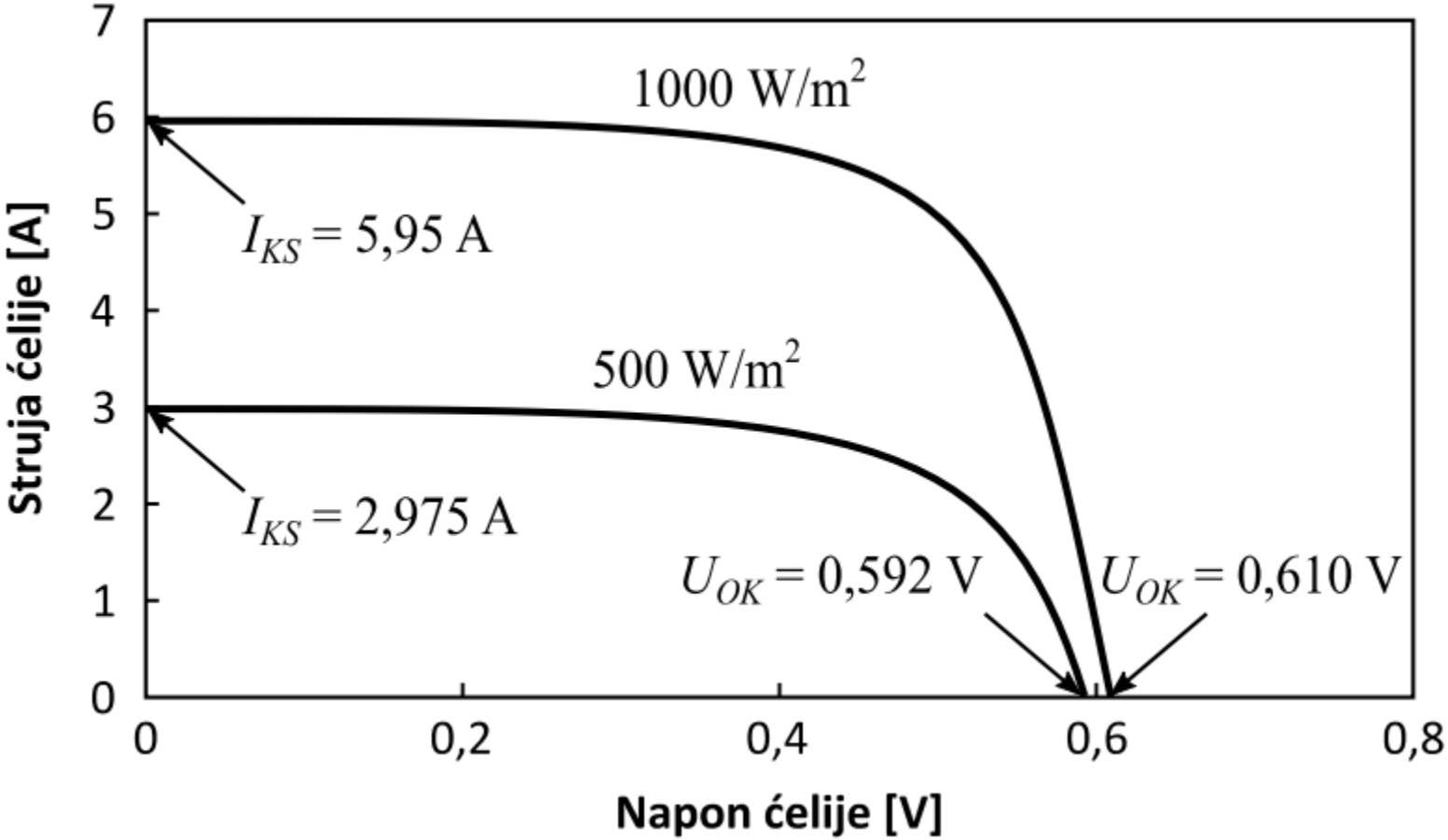
i dobijamo da iznosi $U_{OK} = 0,610$ V.

S obzirom na to da je struja kratkog spoja proporcionalna snazi Sunčevog zračenja, pri polovičnoj iradijansi od 500 W/m^2, struja kratkog spoja će se takođe smanjiti na pola i biće jednaka $I_{KS} = 5,95/2 = 2,975$ A. Napon otvorenog kola u tom slučaju postaje

$$U_{OK} = \frac{1,38 \times 10^{-23} \cdot (273,15 + 25)}{1,602 \times 10^{-19}} \ln\left(\frac{2,975}{2,89 \times 10^{-10}} + 1\right) = 0,592\,\text{V}.$$

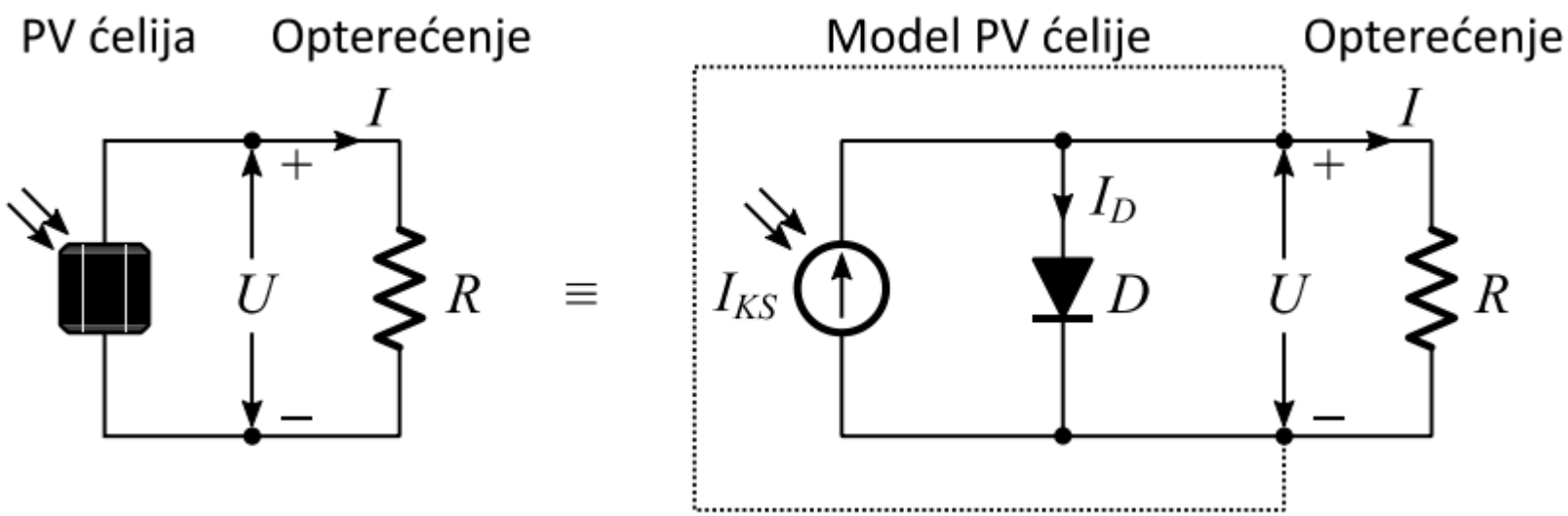
I-U karakteristika PV ćelije

- Uticaj iradijanse ilustrovan na dijagramu:



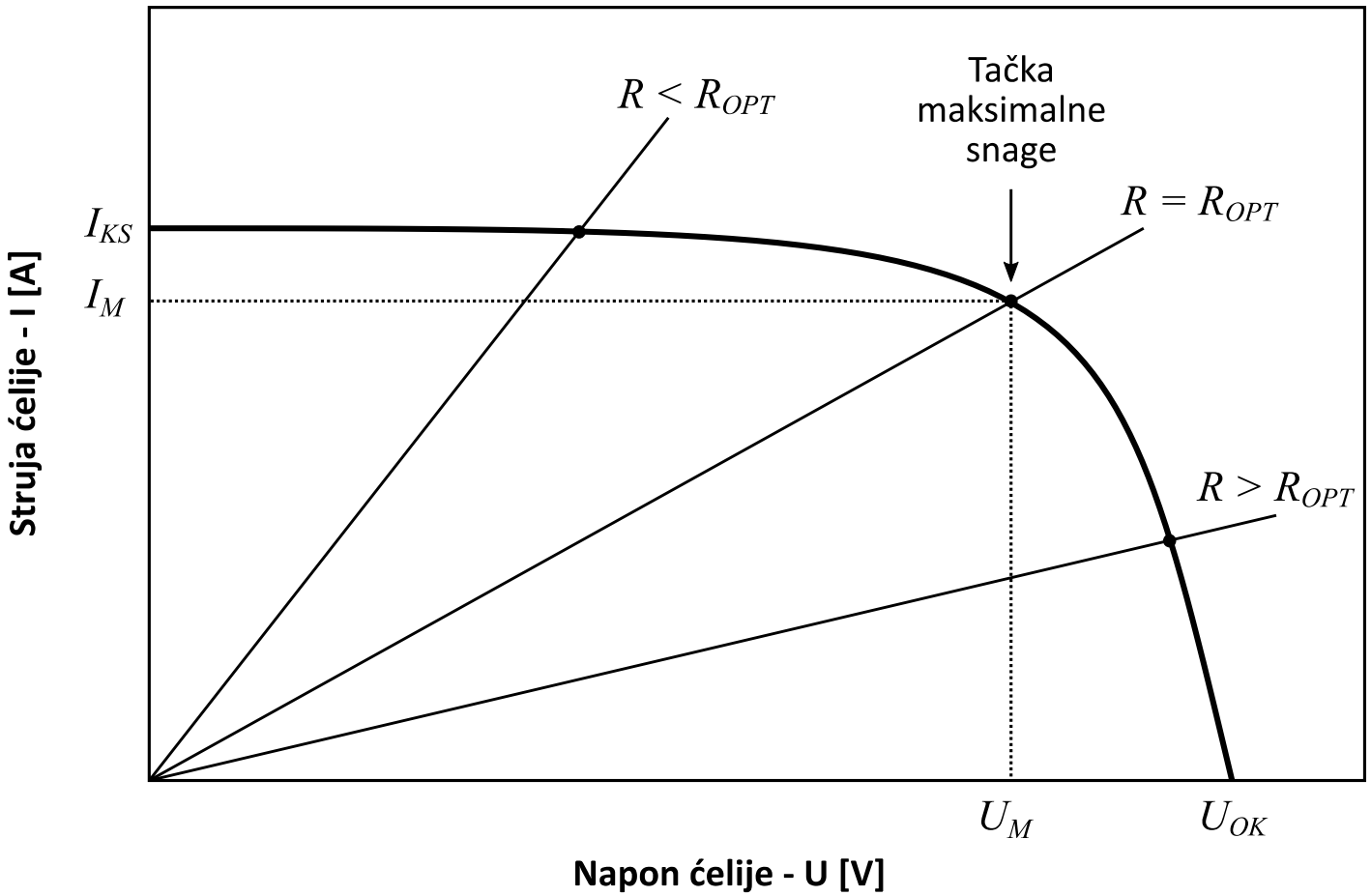
Tačka maksimalne snage (MPP)

- UI karakteristika i tačka maksimalne snage
  - Pitamo se kolika snaga će biti isporučena opterećenju R?
  - Za početak prisjetimo se da je I = (1/R)*U



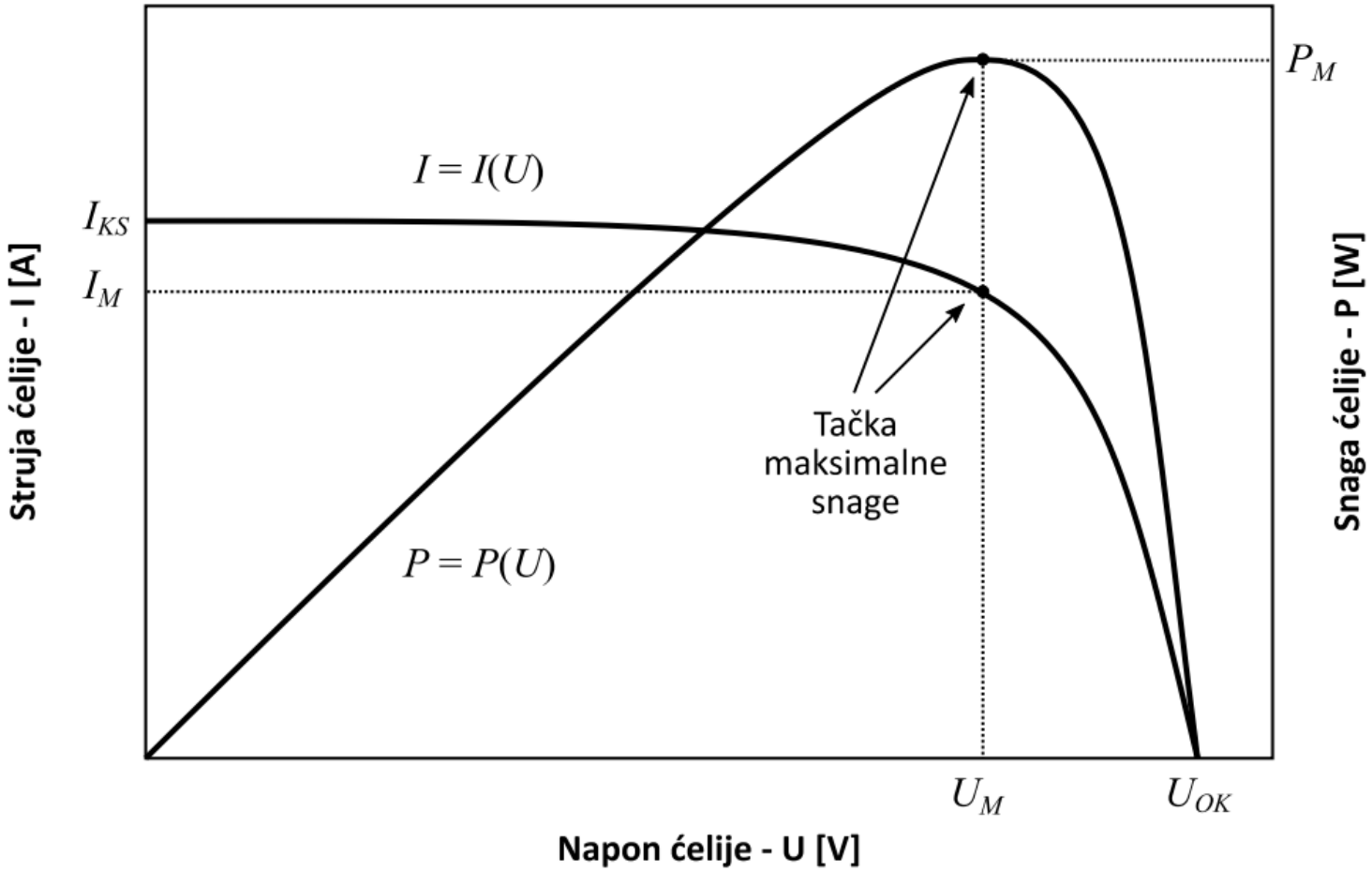
Tačka maksimalne snage (MPP)

- UI karakteristika i tačka maksimalne snage



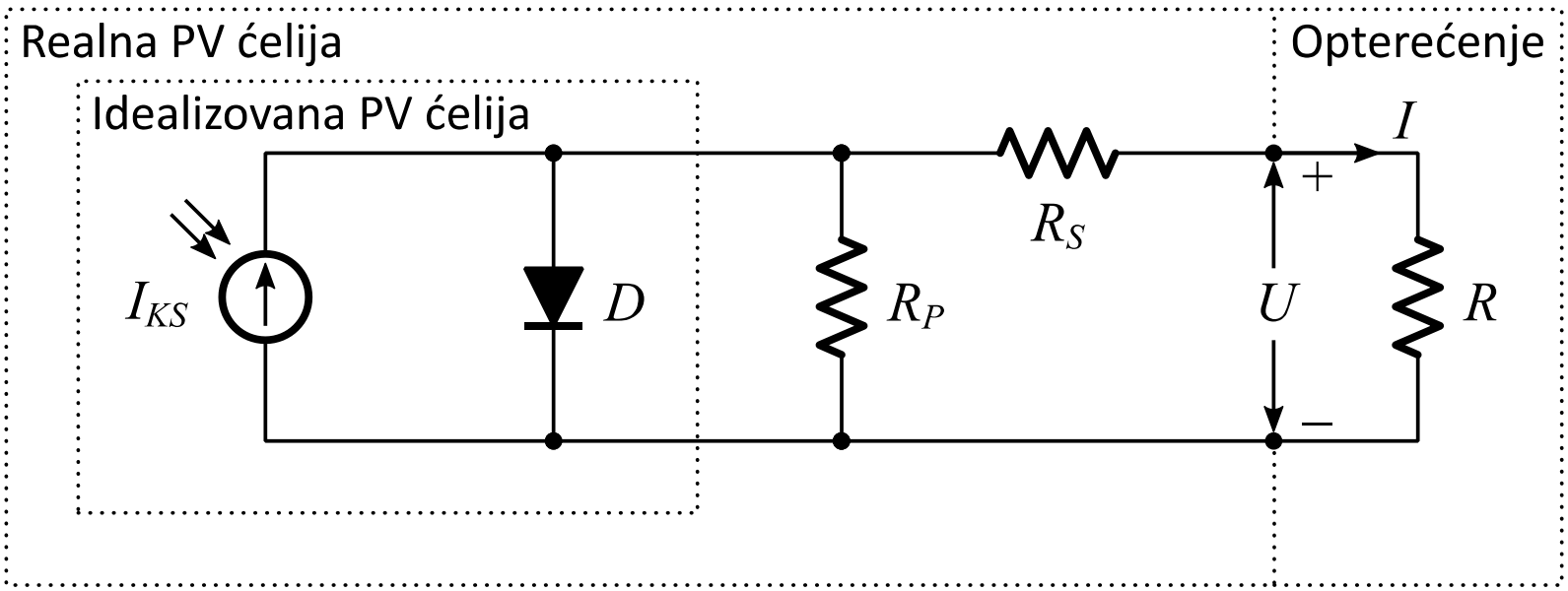
Tačka maksimalne snage (MPP)

- UI karakteristika i tačka maksimalne snage



Precizniji model PV ćelije

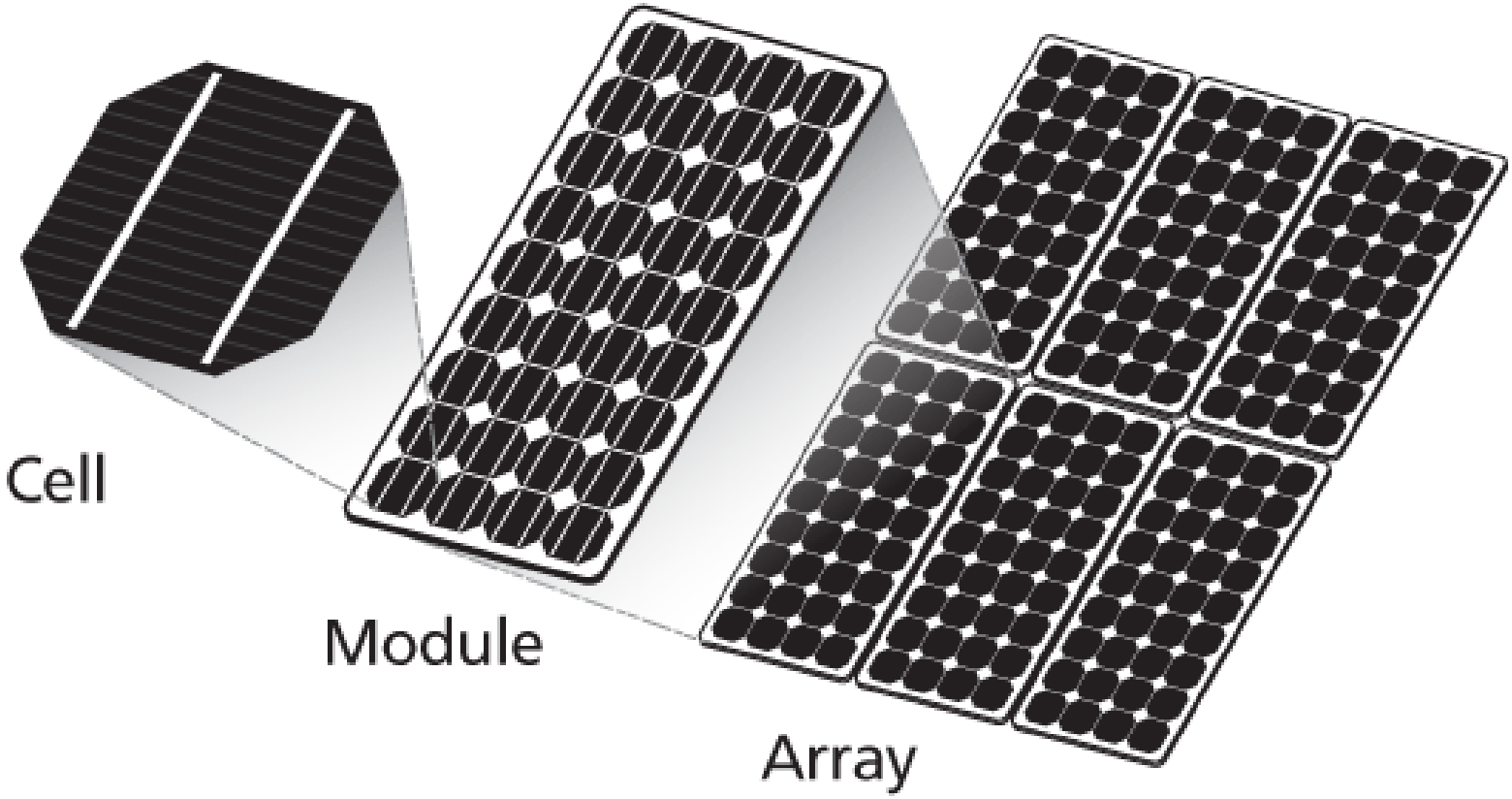
- Detaljniji i precizniji model fotonaponske ćelije



$$I = I_{KS} - I_0 \left[e^{\frac{q(U+R_S I)}{k_B T}} - 1 \right] - \frac{U + R_S I}{R_P}$$

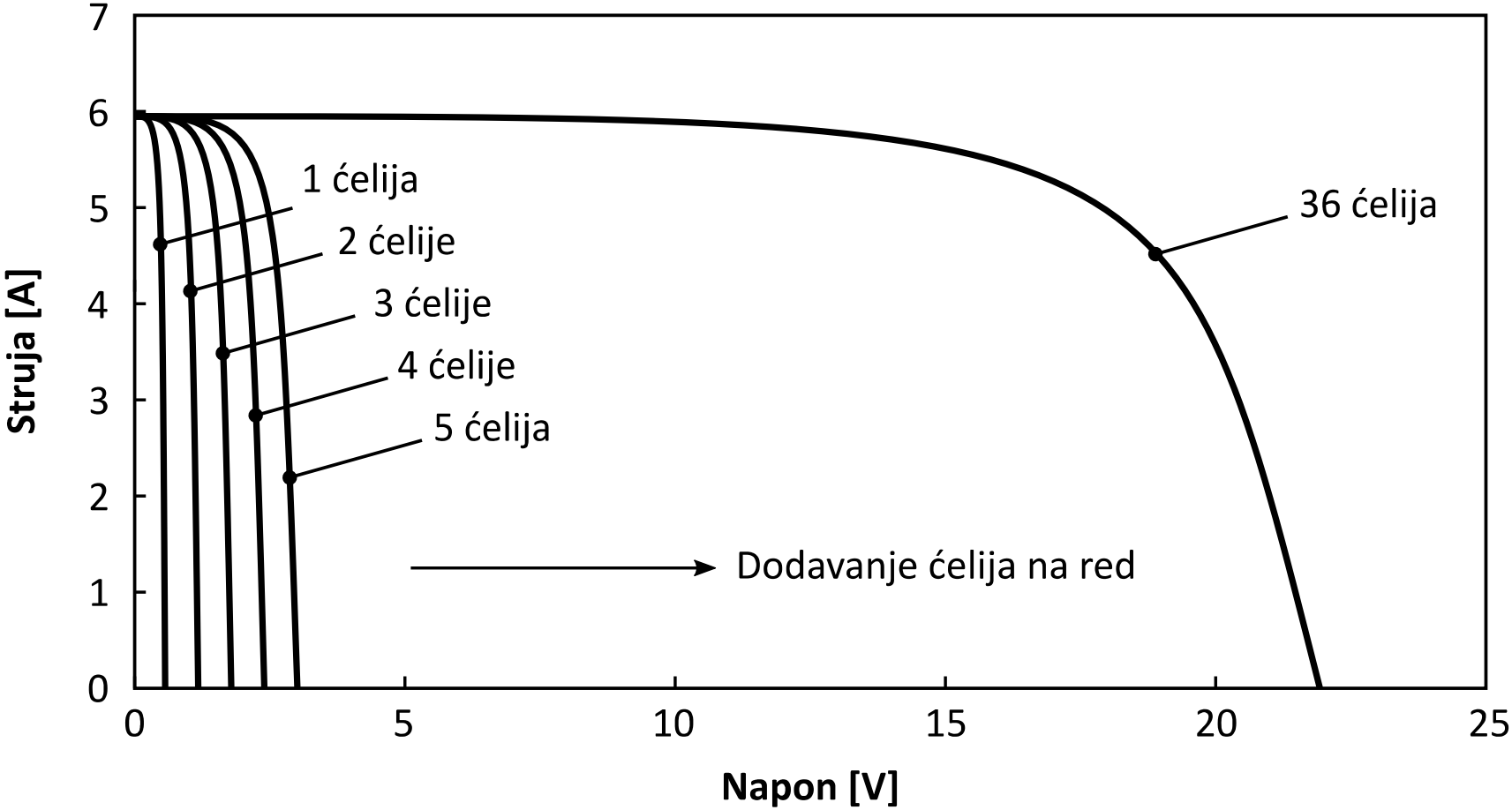
Fotonaponski moduli i paneli

- Od jedne ćelije do višestrukih panela



Fotonaponski moduli i paneli

- Od jedne ćelije do višestrukih panela



Fotonaponski moduli i paneli

- Natpisna pločica jednog PV panela (modula)

Proizvođač

Oznaka modela

Tehnologija izrade

Maksimalna snaga P_M

Moguća greška maksimalne snage

Napon otvorenog kola U_{OK}

Napon pri maks. snazi U_M

Struja kratkog spoja I_{KS}

Struja pri maks. snazi I_M

Dimenzije modula

Standardni uslovi testiranja

smart energy

Viasolar

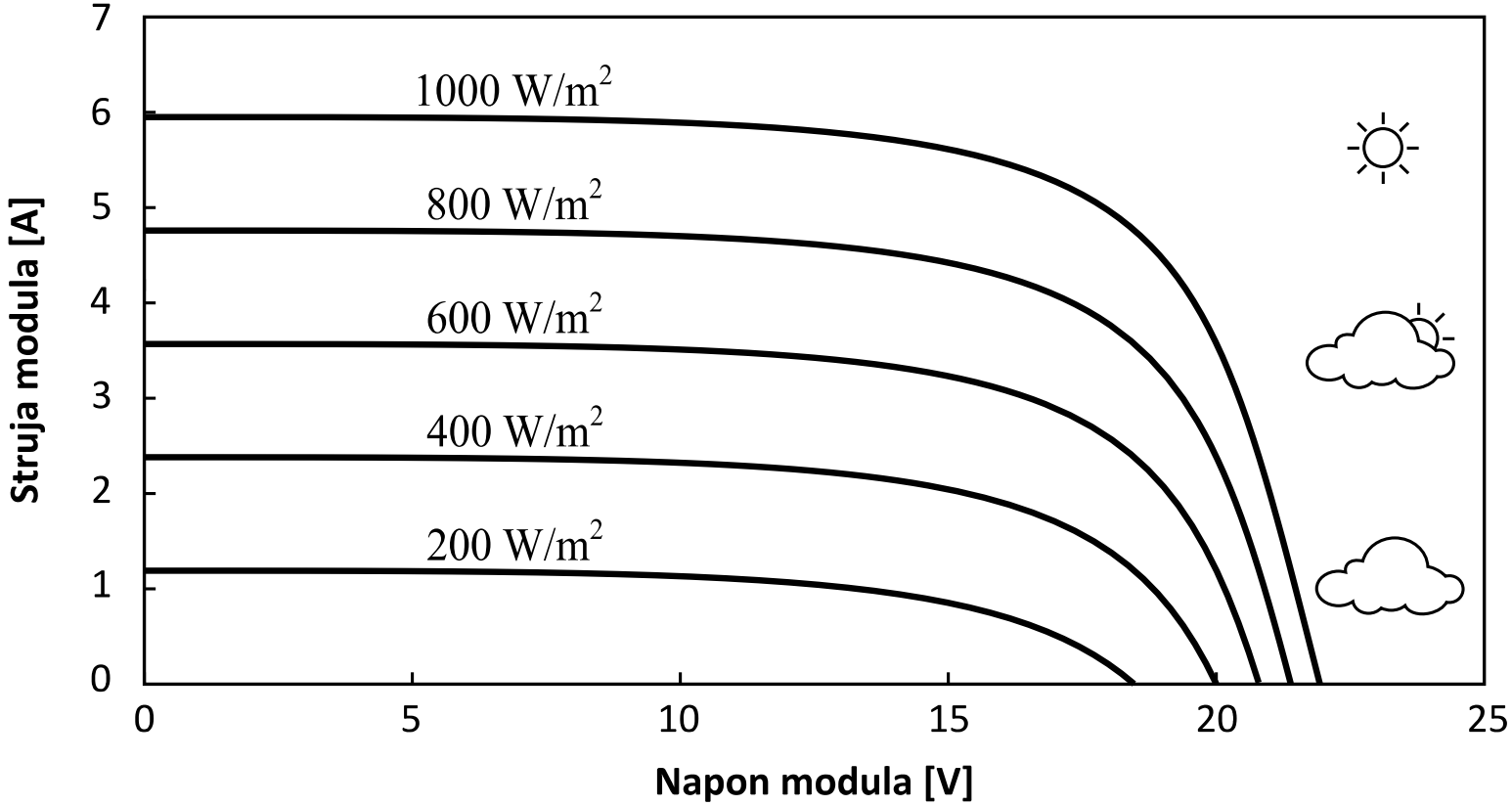
Electrical Ratings

Model No.	VSM-100W-18V
Cell type	Monocrystalline
Solar Cell	Solar World
Peak power (Pmax)	100Wp
Power tolerance range (%)	± 3%
Open circuit voltage / Voc (V)	21.3
Max. power voltage / Vmp (V)	17.8
Short circuit current / Isc (A)	6.08
Max. power current / Imp (A)	5.62
Max. System Voltage (V)	1000V DC
Dimension (mm)	670×945×30

Above Specification at standard test conditions (STC): 1000W/m^2, cell temperature 25°C, AM1.5

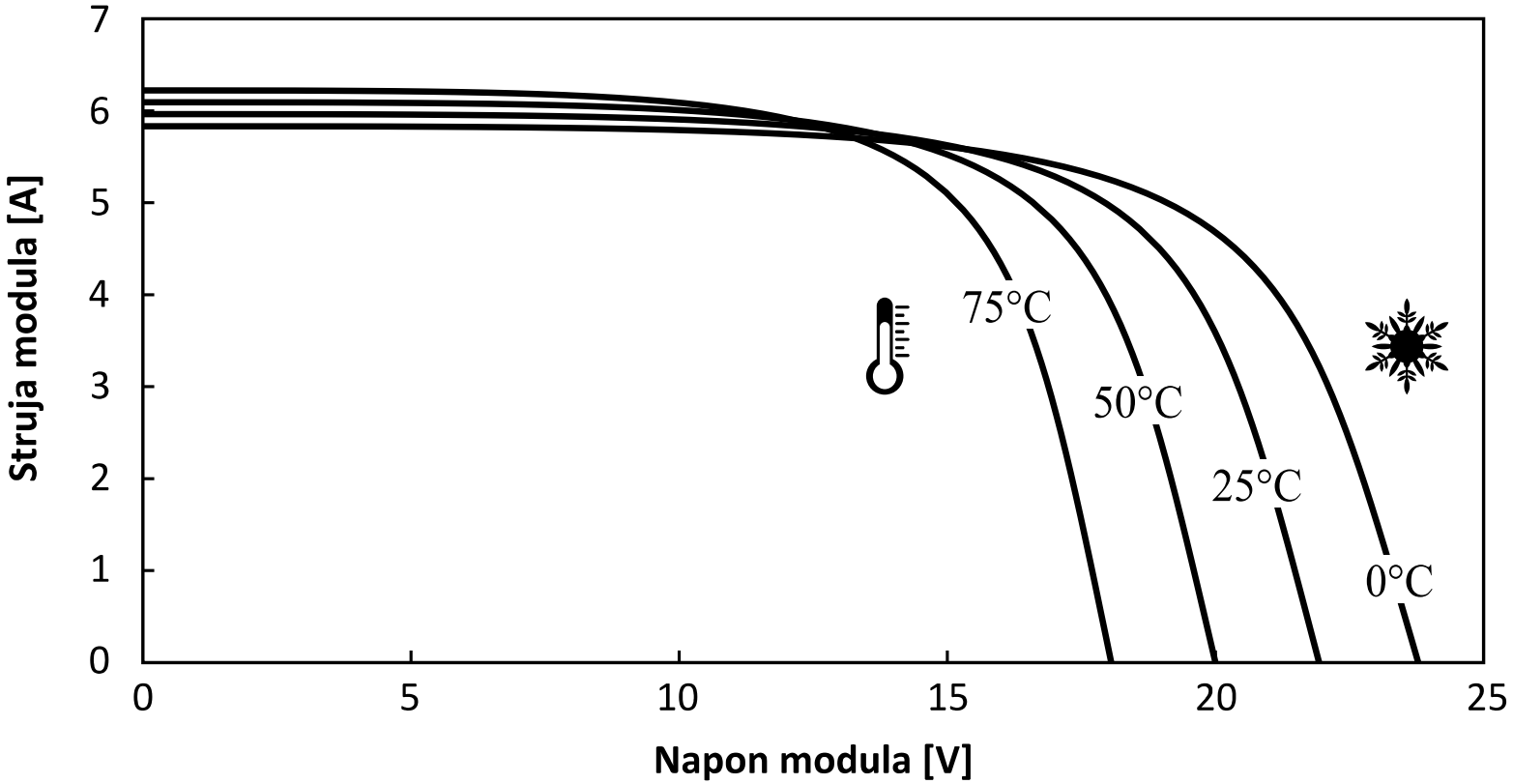
Fotonaponski moduli i paneli

- Performanse PV modula u zavisnosti od iradijanse



Fotonaponski moduli i paneli

- Performanse PV modula u zavisnosti od temperature

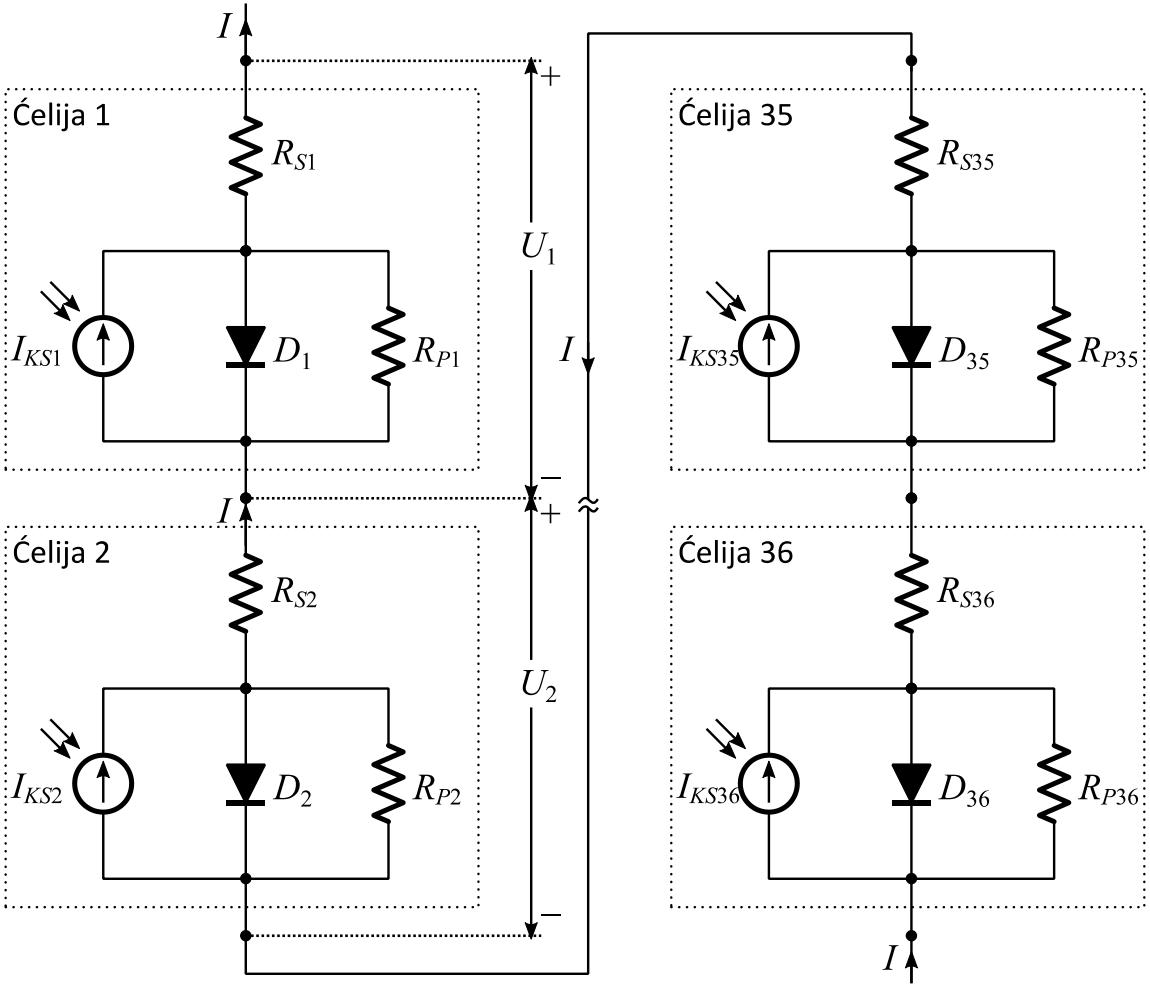


Sjenčenje PV modula

- Negativni uticaj sjenčenja

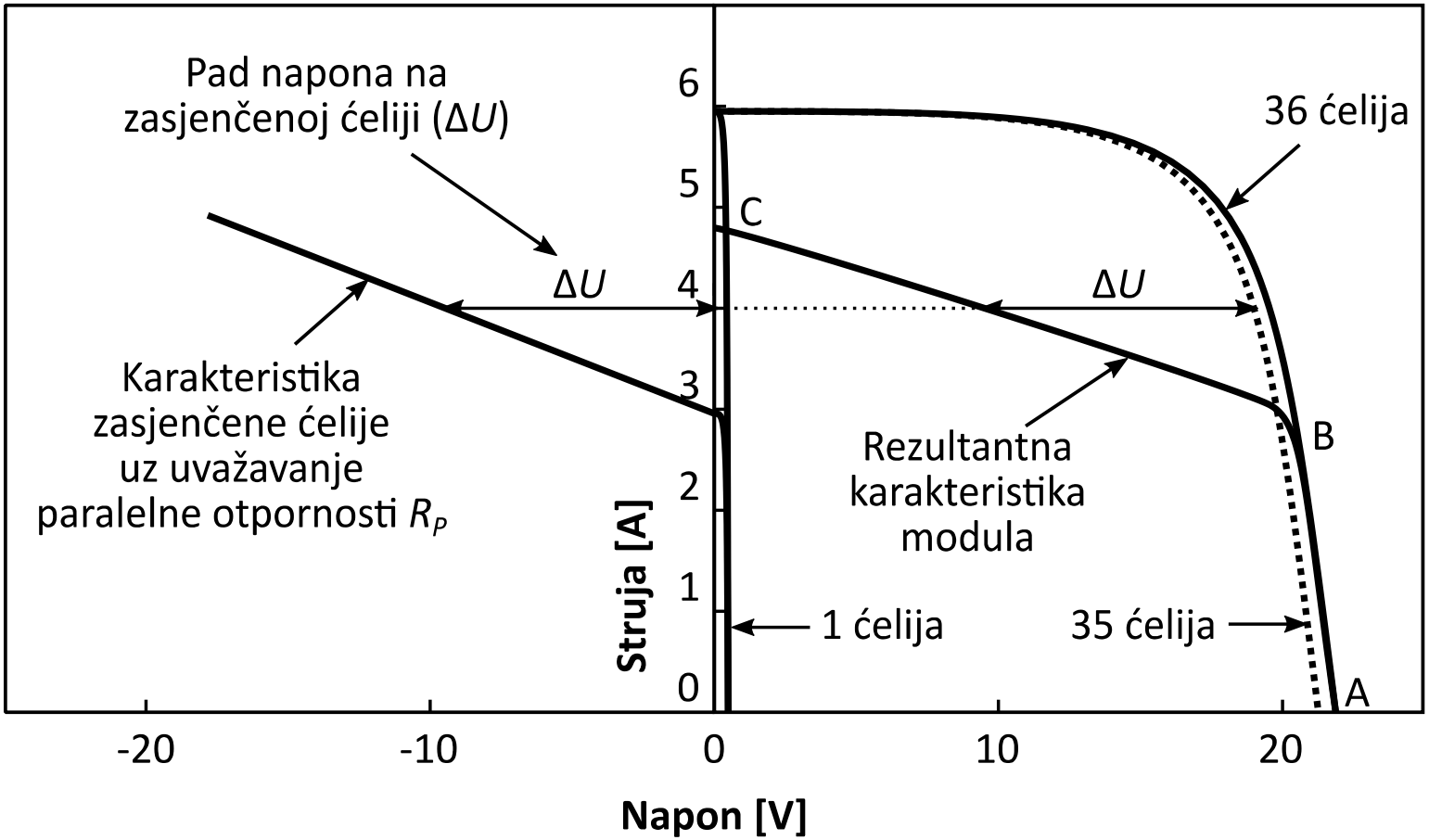
Sjenčenje PV modula

- Negativni uticaj sjenčenja



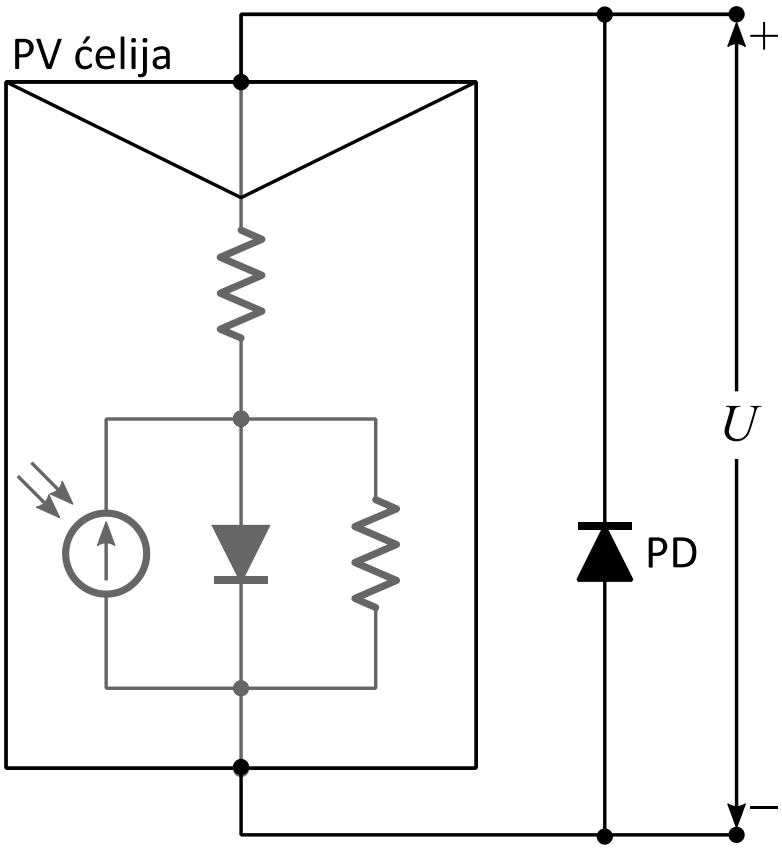
Sjenčenje PV modula

- Negativni uticaj sjenčenja

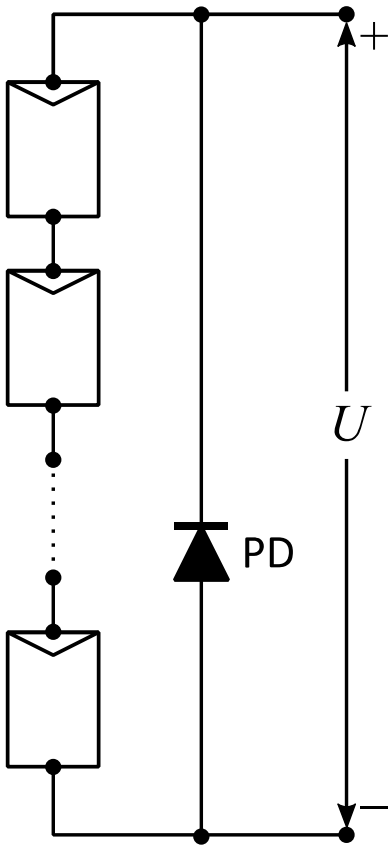


Sjenčenje PV modula

- Premošćavajuće diode



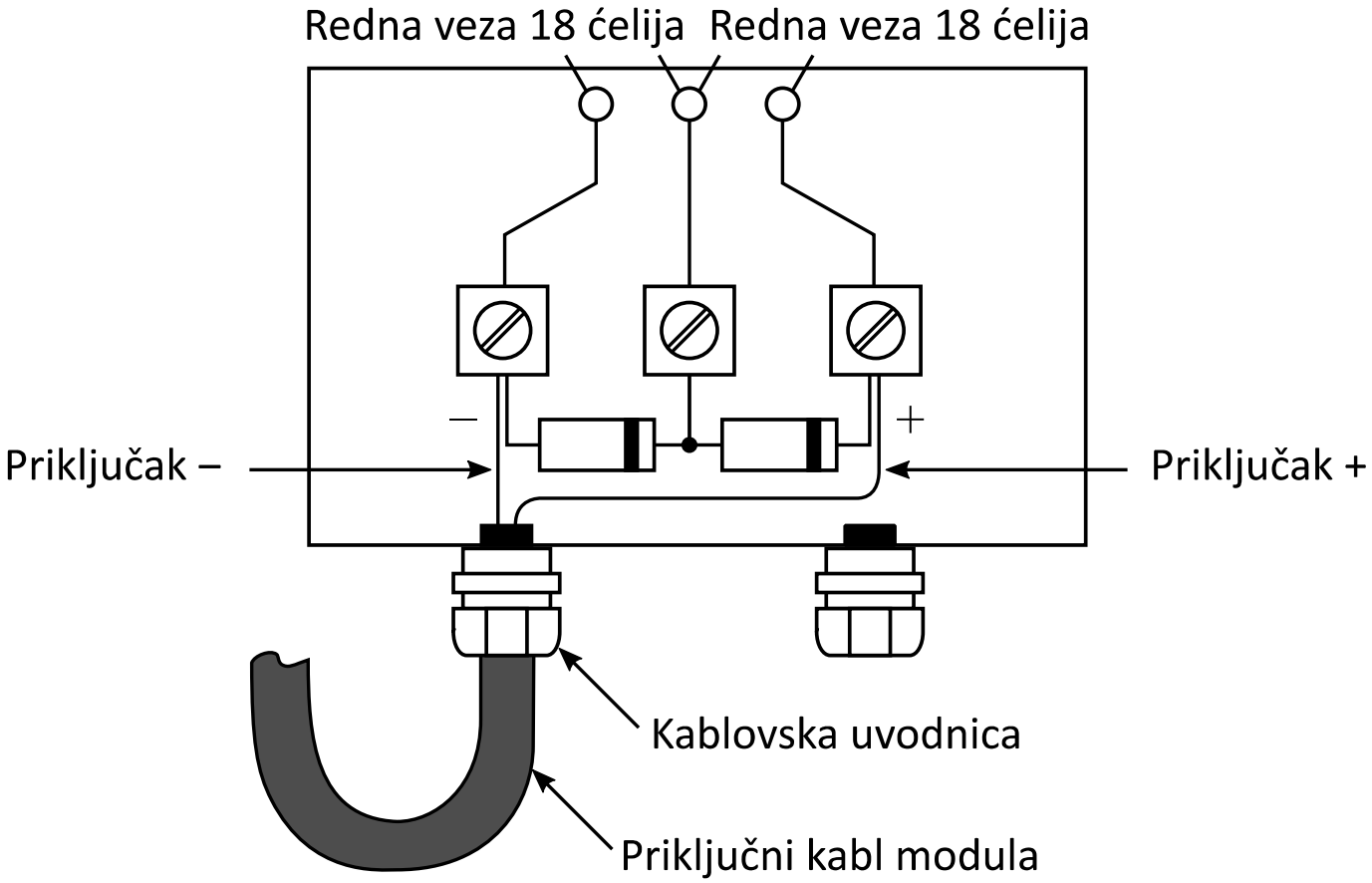
a. Premošćavanje svake ćelije



b. Premošćavanje *n* ćelija

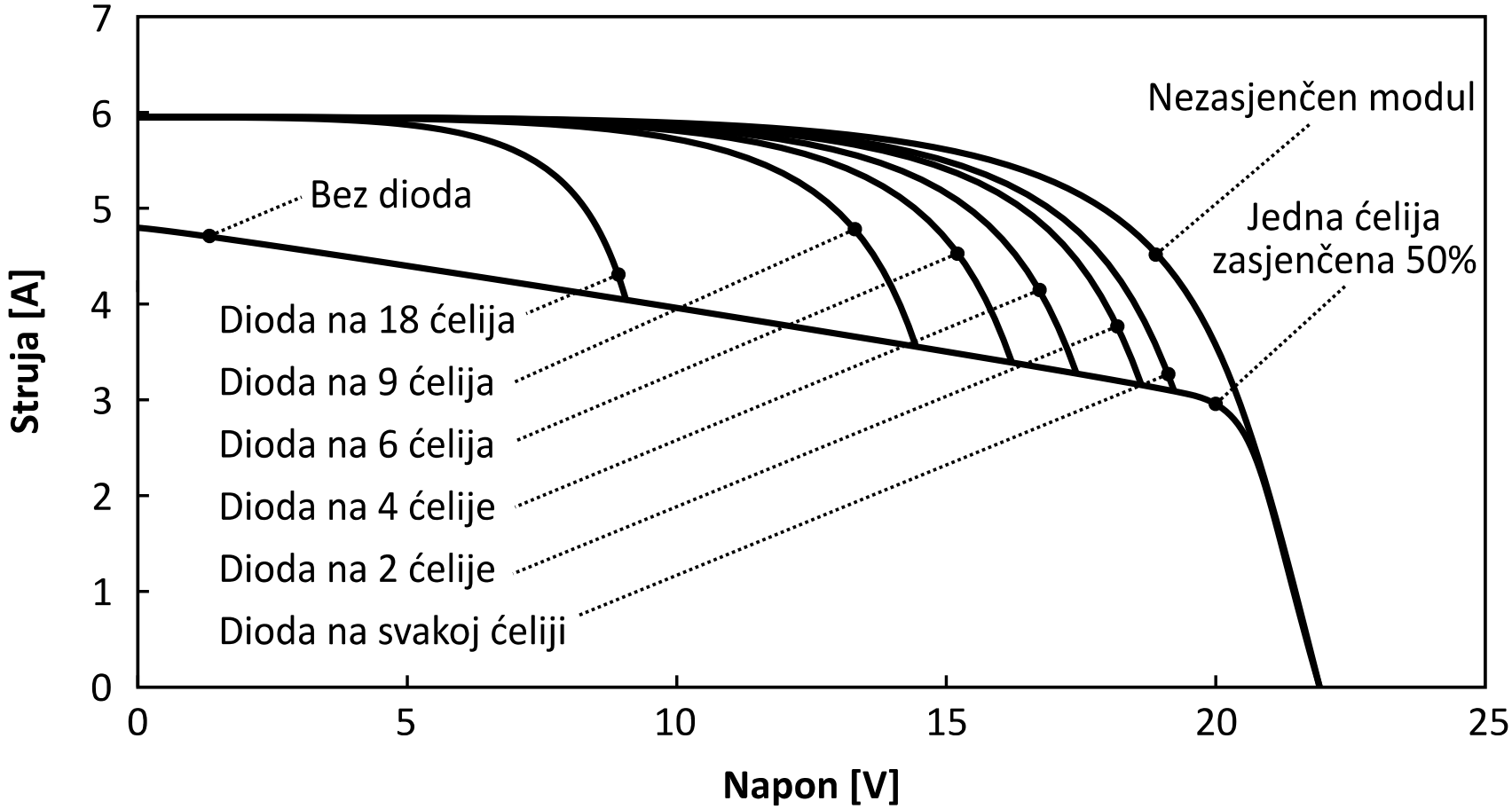
Sjenčenje PV modula

- Premošćavajuće diode



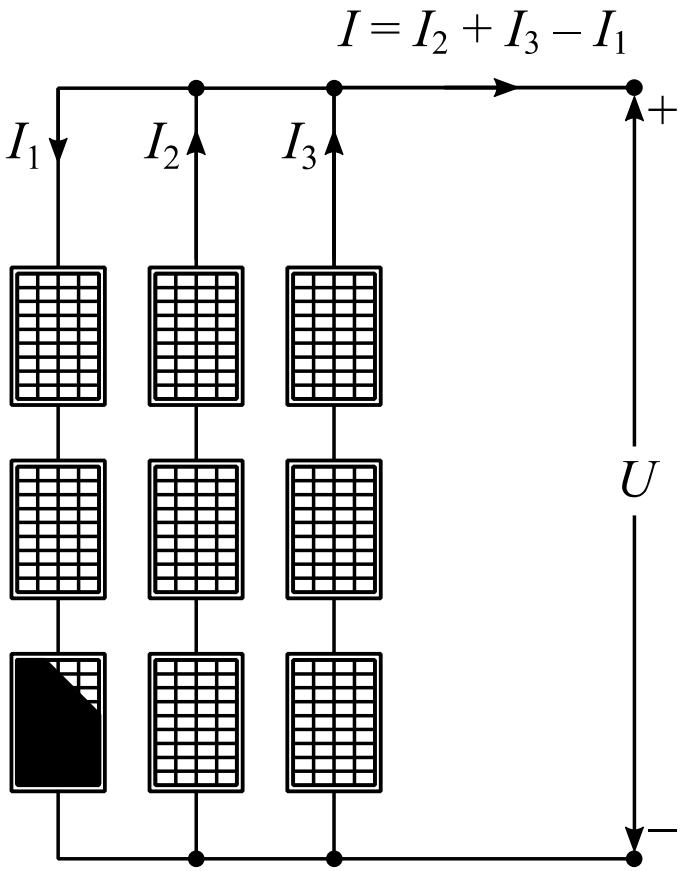
Sjenčenje PV modula

- Premošćavajuće diode

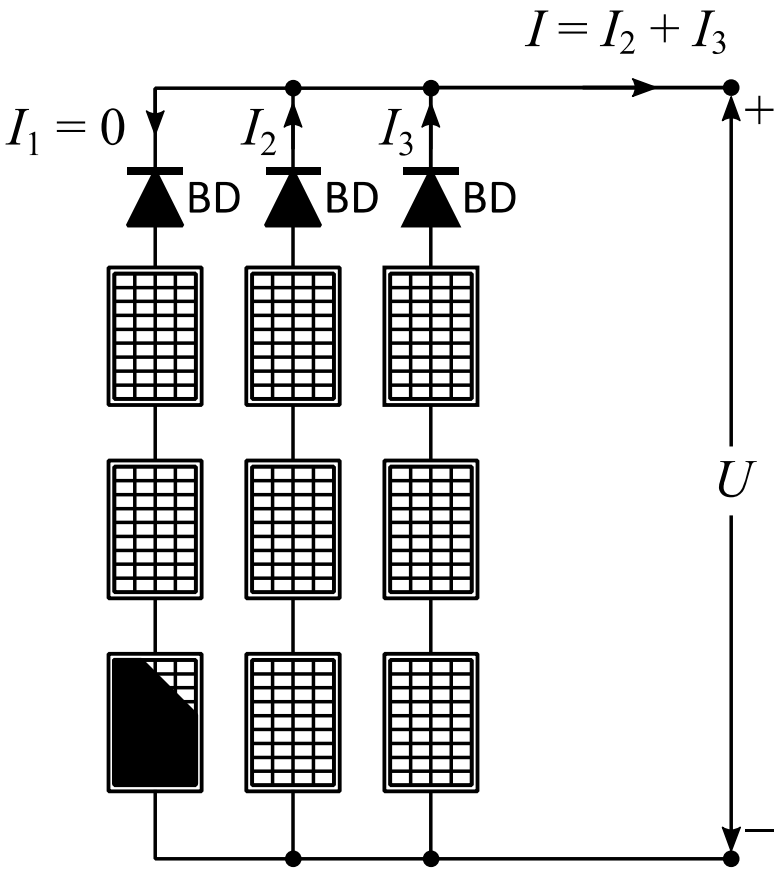


Paralelna veza stringova

- Blokirajuće diode



a. Bez blokirajućih dioda



b. Sa blokirajućim diodama